

纳米抗体/VHH 工具全景调研报告

开源可复现优先版：结构预测、设计、识别/发现、性质预测与本地论文/代码资料包

生成日期：2026-07-06

资料包目录：/mnt/d/work/抗体/tools/nanobody_tool_survey

合并稿：nanobody_tool_survey_full.md

版式：ReportLab 本地渲染；中文字体优先使用 WenQuanYi/Noto CJK。

- 四类工具地图：结构预测/复合物建模、设计与人源化、识别发现、性质预测。
 - 附录合并：本地 PDF、代码仓库、下载失败原因与资产状态。
 - 阅读路径：先看总览和推荐 workflow，再按工具类别查细节，最后查附录路径。
-

目录速览

0. 本地资料包说明

1. 先读结论：我把工具按“能不能复现”重新排了顺序

- 1.1 A 类优先清单
- 1.2 B/C 类为什么后看

2. A 类与高价值 B 类：优先阅读的本地工具详解

- 2.1 NanoBodyBuilder2 / ImmuneBuilder
- 2.2 NanoNet (高价值 B 类：VHH 专项，但 license 需确认)
- 2.3 HeavyBuilder2
- 2.4 HADDOCK3 / HADDOCK antibody-antigen workflows
- 2.5 Chai-1
- 2.6 Boltz-1 / Boltz-2
- 2.7 RFantibody
- 2.8 AntiFold
- 2.9 IgGM
- 2.10 VHHBERT / VHHCorpus-2M (高价值 B 类：VHH 表征，但数据许可受限)
- 2.11 BioPhi / Sapiens / OASis
- 2.12 Humatch
- 2.13 alpseq
- 2.14 phage-seq + nbseq
- 2.15 ANARCI
- 2.16 Immcantation / pRESTO / Change-O / airrflow
- 2.17 DeepNano
- 2.18 Paragraph
- 2.19 TNP — Therapeutic Nanobody Profiler
- 2.20 ProtParam / Compute pI-Mw

3. B 类：代码公开但复现有条件，第二批看

- 3.1 IgFold
- 3.2 AlphaFold3 / AlphaFold Server
- 3.3 AlphaFold-Multimer / ColabFold
- 3.4 AbNativ / AbNativ2
- 3.5 HuDiff / HuDiff-Nb
- 3.6 Germinal
- 3.7 NanoDesigner
- 3.8 IgLM
- 3.9 DiffAb
- 3.10 GearBind / Graphinity / mCSM-AB2
- 3.11 ABodyBuilder3 / ABlooper / DeepAb / H3-OPT / AbDockGen / DeepRank-Ab / BALMFold
- 3.12 NanoMAP / MiXCR / IgDiscover / NABP-BERT / AbAgIntPre / ParaPred / EpiScan / ImaPEp

4. C 类：后置了解，暂不作为本地复现主线

- 4.1 Chai-2、JAM-2、Latent-X2、TFDesign-sdAb、EasyNano、nanoFOLD
- 4.2 Llamade
- 4.3 ClusPro / AbEMap / HDOCK / EpiPred-SAbPred / AbAdapt
- 4.4 Aggrescan3D、CamSol、Protein-Sol/Abpred、IEDB/NetMHCIIpan、TAP、DynaMut2、FoldX、SOLart
- 4.5 IgBLAST、ProtParam 等官方/网页基础工具
- 4.6 商业平台：BioLuminate、PipeBio、Tamarind Bio

5. 按任务选择工具：更实用的阅读路线

- 5.1 我只有 VHH 序列，想知道结构和风险
- 5.2 我有 NGS/展示库数据，想找候选 VHH
- 5.3 我知道抗原结构，想设计新的 VHH
- 5.4 我有 binder，想做人源化或亲和力成熟

6. 读工具时最容易踩的坑

7. 建议你优先精读的 12 个工具

8. 本地资料怎么用

纳米抗体/VHH 工具全景调研报告（开源可复现优先版）

生成日期：2026-07-06 工作目录：/mnt/d/work/□□/tools/nanobody_tool_survey 资料包目录：
nanobody_tool_survey/

0. 本地资料包说明

这版报告根据你的反馈重排：正文优先讲能公开获取代码/权重、能本地复现或至少能稳定使用的工具；不能确认开源复现、只有网页/商业平台/论文白皮书的工具不删除，而是放到后置章节，作为了解和对照。

- 论文 PDF 目录：nanobody_tool_survey/papers/
- 代码目录：nanobody_tool_survey/code/
- 报告目录：nanobody_tool_survey/report/
- 下载日志与 manifest：nanobody_tool_survey/metadata/、nanobody_tool_survey/logs/
- 调研工具总数：69 个
- 成功下载 PDF：18 个
- 成功浅克隆代码仓库：53 个
- PDF 下载状态统计：{'downloaded': 18, 'http_403': 19, 'http_406': 1, 'not_pdf': 16}
- 代码下载状态统计：{'cloned': 53}

阅读建议：

- 先看第 1-2 章：这些是优先复现和优先理解的开源工具。
- 再看第 3 章：这些工具有代码，但权重、许可证、依赖或 VHH 专用性有条件。
- 最后看第 4 章：这些是网页/商业/论文模型，暂不作为本地复现主线。
- 找论文和代码路径看附录：report/asset_inventory.md；找失败 PDF 原因看：report/missing_pdfs.md。

1. 先读结论：我把工具按“能不能复现”重新排了顺序

这版报告不再把所有工具平铺，而是按你真正要做项目时的优先级阅读：

- A 类：优先复现/优先学习。本地已经有公开代码；模型权重公开、可脚本下载，或者工具本身不需要神经网络权重；从工程角度最值得先试。
- B 类：可研究但复现有条件。代码公开，但存在非商业/学术许可证、权重申请、PyRosetta/FoldX/AF 参数、训练数据过大、VHH 非专用等限制；适合第二批看。
- C 类：后置了解。主要是网页服务、商业平台、论文/白皮书、无公开代码/权重，或者当前无法确认能本地跑；不删掉，但放在后面作为概念和对照。

1.1 A 类优先清单

建议优先看的开源工具如下：

- 结构单体建模/复合物建模：NanoBodyBuilder2/ImmuneBuilder、HeavyBuilder2、HADDOCK3、Boltz、Chai-1。
NanoNet 也很重要，但许可证偏 research-use，所以放在“高价值 B 类”里详细介绍。
- 设计/优化：RFantibody、AntiFold、IgGM、BioPhi/Sapiens、Humatch。VHHBERT 是 VHH 表征重要工具，但数据许可有非商业限制，放在 B 类详细说明。
- 识别/发现：alpseq、phage-seq/nbseq、ANARCI、Immucantation/pRESTO/Change-O/airrflow、DeepNano、Paragraph。

- 性质/可开发性：TNP、ProtParam/Compute pI-Mw；A3D/CamSol/IEDB 等可作为网页/外部补充。

如果你的目标是“先跑起来一个 VHH 项目”，最小闭环可以是：

- ANARCI 或 IgBLAST 做编号和 CDR 定位。
- NanoBodyBuilder2 或 NanoNet 做 VHH 单体结构。
- TNP 做 VHH developability 风险。
- 如果有抗原结构，用 HADDOCK3、Chai-1、Boltz 做复合物候选；不要只信一个模型。
- 如果要 de novo 设计，用 RFantibody 做主线；再用 AntiFold/IgGM 做序列重设计或辅助生成。

1.2 B/C 类为什么后看

- 有些工具很强，但不满足“完全可复现优先”：例如 AlphaFold3 有代码但权重/使用条款更受限；IgFold/IgLM/AbNatiV 可以跑但许可证偏学术或非商业；Germinal/NanoDesigner 依赖 PyRosetta、AlphaFold/FoldX 等外部组件，复现链条较长。
- 有些工具是公司平台或论文模型，例如 Chai-2、JAM-2、Latent-X2、TFDesign-sdAb、EasyNano、nanoFOLD。这些适合了解前沿方向，但不适合作为第一批本地复现实验。
- 有些是网页/商业工具，例如 ClusPro、HDOCK、Aggrescan3D、CamSol、IEDB、DynaMut2、FoldX、BioLuminate、PipeBio、Tamarind。它们可以使用，但不属于“本地开源模型”。

2. A 类与高价值 B 类：优先阅读的本地工具详解

2.1 NanoBodyBuilder2 / ImmuneBuilder

- 工具定位：VHH 单体结构预测首选之一。它不是做抗原复合物，也不是做序列设计，而是把一条纳米抗体/VHH 序列快速转成三维结构。
- 发布时间和后续：ImmuneBuilder 论文发表于 2023 年，套件包含 ABodyBuilder2、NanoBodyBuilder2、TCRBuilder2。后续同一生态还有 HeavyBuilder2、ABodyBuilder3 等延伸。
- 怎么训练/搭建：这是免疫受体专用深度学习模型，训练数据主要来自 SAbDab 等抗体/纳米抗体结构库。模型从序列预测结构，会生成 ensemble，并选择接近平均构象的结构；随后可用 OpenMM refinement 清理 clash，同时输出残基误差估计。
- 输入输出：输入 VHH FASTA 或字符串；输出 PDB 和误差估计。适合批量处理上百到上万条候选 VHH，比通用 AlphaFold 类工具快很多。
- VHH 使用范围：适合已知 VHH 序列的结构初建模、CDR3 loop 观察、结构聚类、后续 docking 前结构准备、人源化突变前后构象对比。
- 局限：只预测单体，不知道抗原在哪里；长 CDR3、非常规二硫键、训练集中稀有构象仍可能偏；单个模型给出的 CDR3 不能直接当作真实结合构象。
- 本地状态：代码已克隆；BSD-3-Clause；README 显示模型权重可用，适合作为第一批复现工具。

2.2 NanoNet（高价值 B 类：VHH 专项，但 license 需确认）

- 工具定位：VHH/VH/TCR V β 快速结构预测模型，尤其适合 repertoire 级别批量结构化。
- 发布时间和后续：2022 年 Frontiers in Immunology。相对 NanoBodyBuilder2，它更像轻量级快速坐标回归器。
- 怎么训练/搭建：端到端深度学习模型，用 one-hot 序列编码和 1D ResNet/CNN 模块直接预测 backbone 和 C β 坐标。训练集包含约两千条 mAb heavy chain 与 nanobody 结构，独立 Nb 测试集中评估过低相似度纳米抗体。
- 输入输出：输入 VHH/VH 序列；输出 backbone/C β 坐标，必要时再用 Modeller/SCWRL 等补全侧链。
- VHH 使用范围：适合大规模候选序列做粗结构、按 CDR3 空间构型聚类、先筛掉明显异常结构。速度和简单性是主要优势。
- 局限：原始输出不是完整高质量全原子模型；抗原复合物完全不处理；许可证偏研究用途，商业使用需要进一步确认。
- 本地状态：代码和论文 PDF 已下载，适合作为结构 baseline；但本地 LICENSE.txt 是 research-use 类型，不宜把它列为“完全开放可商用”的 A 类。

2.3 HeavyBuilder2

- 工具定位：单 heavy-chain 抗体结构预测/大规模 repertoire 结构化工具。对 VHH 项目有参考价值，但不是最专门的 VHH 工具。
- 发布时间和后续：2025 年左右公开，用于 heavy-chain-only/repertoire-scale 建模。
- 怎么训练/搭建：继承 ImmuneBuilder/ABodyBuilder2 的免疫受体结构预测思路，去掉 light chain 依赖，对单条 heavy chain 做结构预测。
- 输入输出：heavy-chain FASTA/MiAIRR 类输入，输出 heavy-chain PDB。
- VHH 使用范围：如果你的数据混有普通 VH、heavy-chain-only antibody、camelid VHH，可以作为统一建模工具；纯 VHH 场景仍优先 NanoBodyBuilder2/NanoNet。
- 局限：公开论文细节和 VHH 专项评估少于 NanoBodyBuilder2；仍不处理抗原复合物。
- 本地状态：代码已克隆，可作为第二个结构预测基线。

2.4 HADDOCK3 / HADDOCK antibody-antigen workflows

- 工具定位：信息驱动 docking，不是神经网络生成器。它适合在已有 VHH 结构和抗原结构时，用已知或预测的 epitope/paratope 约束来建复合物。
- 发布时间和后续：HADDOCK 体系长期用于蛋白 docking；HADDOCK3 是新工作流版本，官方也有 nanobody-antigen 教程。
- 怎么训练/搭建：没有训练权重。核心是物理能量函数、采样和用户给定的 ambiguous interaction restraints。约束可来自突变、竞争实验、HDX、交联、NMR、AlphaFold/Chai/Boltz 预测界面等。
- 输入输出：输入 VHH PDB、抗原 PDB、active/passive residues 或约束文件、TOML workflow；输出 docking decoys、clusters、HADDOCK score、界面能量等。
- VHH 使用范围：很适合把 NanoBodyBuilder2/Chai/Boltz 给出的结构假设再做约束 docking 和 cluster 验证。对于已知表位的 VHH 工程特别有用。
- 局限：没有约束时成功率会明显下降；输入结构和约束质量决定上限；计算和参数门槛高于一键式 co-folding。
- 本地状态：haddock3 和抗体抗原示例仓库已克隆；Apache-2.0；无需模型权重。

2.5 Chai-1

- 工具定位：通用生物分子结构/复合物预测模型，可用于 VHH-抗原 co-folding，也可处理蛋白、小分子、核酸、糖基化等对象。
- 发布时间和后续：2024 年公开预印本和代码；定位类似开放的 all-atom/foundation structure model。
- 怎么训练/搭建：深度学习结构模型，使用类似现代结构模型的几何表示和 diffusion/denoising 思路；README 标明代码和模型权重采用 Apache-2.0，可用于学术和商业。
- 输入输出：输入蛋白链序列、MSA/约束/修饰等配置；输出结构模型、ranking/confidence 信息。VHH 可作为单条蛋白链，抗原作为另一条链。
- VHH 使用范围：适合在没有明确表位时生成 VHH-Ag 复合物假设；也适合与 Boltz/AlphaFold-Multimer/HADDOCK 交叉比较。
- 局限：通用模型不是 VHH 专门训练；抗体-抗原界面缺少共进化信号，容易出现看似自信但界面错误的 pose；GPU 和依赖较重。
- 本地状态：代码已克隆；Apache-2.0；权重公开，优先级高。

2.6 Boltz-1 / Boltz-2

- 工具定位：开放 all-atom 结构预测模型，Boltz-2 还扩展到部分亲和力和相关输出。可以作为 AlphaFold3/Chai-1 的开放替代或互证模型。
- 发布时间和后续：Boltz-1 在 2024/2025 前后公开，Boltz-2 后续加入更强的结构和 affinity 相关能力。
- 怎么训练/搭建：训练数据包括 PDB/OpenFold distillation 等大规模结构数据；仓库提供推理和训练说明，训练全量模型需要约数百 GB 级数据和较大算力。

- 输入输出：YAML/FASTA 类输入，链类型可为 protein/DNA/RNA/ligand；输出 mmCIF、confidence、PAE/PDE/pLDDT、Boltz-2 affinity/likelihood 类结果。
- VHH 使用范围：可把 VHH 和抗原作为两条 protein chain 输入，用来生成复合物结构候选；也可与 Chai-1/AF-Multimer 的界面一致性做比较。
- 局限：VHH-Ag affinity 不是 Boltz-2 最核心校准对象，不能把 affinity 输出直接当 KD；MSA、链顺序、sampling seed 和模板会影响结果。
- 本地状态：代码已克隆；MIT；README 表明代码和权重开放，可学术/商业使用。

2.7 RFantibody

- 工具定位：目前最值得优先学习的开源 VHH/scFv de novo 设计管线之一。它不是单纯预测结构，而是从靶标表位出发生成抗体/纳米抗体候选。
- 发布时间和后续：Baker/RosettaCommons 生态，Nature 2025 论文；代码仓库提供 nanobody full pipeline 示例。
- 怎么训练/搭建：以 RFdiffusion 为骨架，在抗体-抗原复合物上微调生成 CDR backbone；随后用 ProteinMPNN 设计 CDR 序列，再用抗体微调 RoseTTAFold2 做自一致性结构预测/过滤。训练时会把 target hotspot 定义为离抗体 CDR 最近的目标残基，并随机遮盖一部分 hotspot 训练模型学会表位条件设计。
- 输入输出：输入靶标结构、hotspot/epitope、VHH 或 scFv framework、CDR 长度/采样参数；输出 docked backbone、CDR 序列、复合物模型和过滤分数。
- VHH 使用范围：适合“已知抗原结构 + 想打某个表位 + 希望生成新 VHH”的场景。README 提到 nanobody 输出常出现 side-on dock，这是模型从天然 VHH 结合方式学到的现象，不一定是 bug。
- 局限：命中率依赖靶点、表位、筛选规模和过滤；作者也强调当前缺少足够可靠的过滤指标，一般设计 campaign 可能需要上万级候选；生成结果仍需表达、binding、SEC/DSF 等实验。
- 本地状态：代码已克隆；MIT；README 提供 include/download_weights.sh 和 nanobody pipeline，适合第一批复现。

2.8 AntiFold

- 工具定位：抗体 inverse folding 工具：给定抗体/VHH 结构，设计或评分能折叠到该结构的序列。
- 发布时间和后续：2024 arXiv/OPIG 工具，属于 OX Pig 抗体工具链。
- 怎么训练/搭建：基于 ESM-IF1 微调，训练结合 SABDab 结构和 OAS paired sequences 中由 ABodyBuilder2 建模的结构。模型学习结构条件下每个位置的氨基酸概率。
- 输入输出：输入 PDB/抗体结构和需要设计的位置；输出采样序列、per-residue probability、perplexity/zero-shot mutation score。
- VHH 使用范围：适合在固定 VHH scaffold 或固定 CDR backbone 后做序列重设计；也适合给突变打分，筛掉不符合结构的变体。
- 局限：不知道抗原，不能保证 binding；训练主要是抗体结构分布，不是 VHH 结合功能分布；要结合 TNP、结构预测和实验。
- 本地状态：代码已克隆；BSD-3-Clause；README 提供模型权重下载链接。

2.9 IgGM

- 工具定位：抗体/纳米抗体序列-结构联合生成模型，可覆盖 de novo、inverse design、affinity maturation、humanization、structure prediction 等多任务。
- 发布时间和后续：ICLR 2025；TencentAI4S 开源仓库。
- 怎么训练/搭建：结合 diffusion model 与 consistency model 思路，把抗体/纳米抗体结构和序列作为联合对象建模；仓库包含推理和 checkpoint 使用说明。
- 输入输出：可输入抗原 PDB/epitope、framework、FASTA、任务配置；输出候选抗体/纳米抗体序列和结构，部分流程可接 PyRosetta relax。
- VHH 使用范围：适合探索“一个模型做多种抗体工程任务”的思路；如果只做 VHH de novo binder，建议与 RFantibody/Geminal/NanoDesigner 横向比较。

- 局限：wet-lab 命中率和失败案例公开透明度不如单一任务工具；不同任务的默认参数需要仔细读 README。
- 本地状态：代码已克隆；MIT；有 checkpoint/Zenodo 下载线索，优先级较高。

2.10 VHHBERT / VHHCorpus-2M (高价值 B 类：VHH 表征，但数据许可受限)

- 工具定位：VHH 语言模型和数据集，不直接输出结构或复合物，而是提供 VHH 序列表征、embedding、突变分析和下游 binding prediction 的基础。
- 发布时间和后续：2024 arXiv/NeurIPS 数据集方向工作，仓库与 AVIDa-SARS-CoV-2 相关。
- 怎么训练/搭建：RoBERTa/BERT-style masked language modeling，训练于超过 200 万条 alpaca VHH 序列；下游可 fine-tune 到 SARS-CoV-2 等 Nb-Ag 任务。
- 输入输出：输入 VHH 序列；输出 embedding、mask 位置概率、下游分类/回归模型分数。
- VHH 使用范围：适合做 VHH 序列聚类、候选 embedding、变体打分、结合预测模型特征。它是“表征层”，通常要接分类器、结构工具或实验标签。
- 局限：语言模型学的是 VHH 序列分布，不直接学某个抗原的结合；SARS-CoV-2 benchmark 泛化到别的靶点需重新验证。
- 本地状态：代码和 PDF 已下载；代码是 MIT，但数据集/语料存在 CC BY-NC 条款，因此适合研究和建模理解，不应默认列入完全开放可商用主线。

2.11 BioPhi / Sapiens / OASis

- 工具定位：抗体人源化、人源性评分和 OAS human repertoire 对比工具。对 VHH 不是最专用，但可作为人源性辅助参考。
- 发布时间和后续：BioPhi/Sapiens 论文约 2022 年；Merck 开源仓库。
- 怎么训练/搭建：Sapiens 使用 OAS 中的人类抗体可变区序列训练语言模型/序列模型；OASis 统计序列片段在人类 repertoire 中的出现情况，辅助识别非人源片段。
- 输入输出：输入抗体/VH/VL 或相关序列；输出 humanization 建议、人源性分数、OASis identity/coverage 等。
- VHH 使用范围：对 VHH 人源化可作辅助，但不能替代 VHH 专门方法，因为 VHH 的 FR2 hallmark、单域稳定性和 CDR3 特征与常规 VH/VL 不同。
- 局限：过度追求人源性可能破坏 VHH 溶解性或稳定性；建议和 AbNatiV/TNP/Llamanade/HuDiff-Nb 交叉使用。
- 本地状态：BioPhi 和 Sapiens 代码已克隆。

2.12 Humatch

- 工具定位：抗体或 VHH human-likeness / humanization 辅助工具，属于 OPIG 生态。
- 怎么训练/搭建：基于序列相似性、human repertoire 或统计模型比较候选序列与人类抗体分布，定位不自然或非人源区域。
- 输入输出：输入可变区序列；输出匹配到的人源参考、位置级建议或分数。
- VHH 使用范围：适合 VHH humanization 的早期筛选，尤其是和 AbNatiV/BioPhi/TNP 一起看“人源性 vs VHH 稳定性”的冲突位点。
- 局限：不是结合预测器，也不是 developability 总分；对 camelid VHH hallmark 的保护需要人为规则。
- 本地状态：代码已克隆；适合工具链补充。

2.13 alpseq

- 工具定位：针对 nanobody Illumina 2x300 数据的 Nextflow pipeline，从原始测序 reads 到候选序列和报告。
- 发布时间和后续：近年 VHH NGS 分析工具，适合展示库/免疫库筛选后处理。
- 怎么训练/搭建：不是深度学习模型，不需要权重；核心是 QC、read merge、过滤、翻译、CDR/候选统计和可视化报告。
- 输入输出：输入 FASTQ 和配置；输出清洗 reads、翻译后的 VHH 序列、候选表、统计图和 HTML/report。
- VHH 使用范围：适合从免疫动物或展示库筛选轮次中快速整理 enriched clone；是实验数据进入计算筛选的入口。
- 局限：富集不等于结合；引物偏差、测序错误、display bias 和轮次设计会影响排序；后续仍需 ANARCI/IgBLAST、TNP 和实验验证。

- 本地状态：代码已克隆；GPL-3.0；无权重，复现门槛低。

2.14 phage-seq + nbseq

- 工具定位：phage display/NGS 后的序列整理、feature table 和交互分析工具链。
- 怎么训练/搭建：规则和数据处理工具，不依赖模型权重；重点是把不同轮次、不同样本和 CDR3/AA 特征组织成可查询数据。
- 输入输出：输入 phage-seq reads、样本元数据、实验轮次；输出富集序列、CDR3 feature space、候选列表和可视化。
- VHH 使用范围：适合 display panning 后找富集家族、代表 clone、轮次趋势；能和 NanoMAP/alpseq 互补。
- 局限：对实验设计依赖非常高；扩增偏差和 display fitness 可能制造假阳性；仍需 binding assay。
- 本地状态：phage-seq 和 nbseq 仓库已克隆；无权重。

2.15 ANARCI

- 工具定位：抗体/免疫受体编号和 CDR 定位基础工具。几乎所有 VHH 流程都需要类似功能。
- 发布时间和后续：2016 Bioinformatics；OPIG 经典工具。
- 怎么训练/搭建：基于 HMMER/HMM profile，对输入序列匹配不同物种和链型的免疫受体 profile，然后按 IMGT/Chothia/Kabat/AHo 等规则编号。
- 输入输出：输入 FASTA；输出编号序列、chain type、domain 边界、CDR 区域、HMM hit 信息。
- VHH 使用范围：用于定位 CDR1/2/3、过滤非抗体域、统一编号，为 TNP、structure modeling、humanization 和突变设计提供坐标系。
- 局限：不能单独判断某条 VH 是否一定是 camelid VHH；VHH-like hallmark、germline、自定义库和富集证据仍需额外判断。
- 本地状态：代码已克隆；BSD-like；无神经网络权重。

2.16 Immcantation / pRESTO / Change-O / airrflow

- 工具定位：AIRR-seq/BCR repertoire 分析生态，适合 VHH NGS 数据的预处理、注释表标准化、克隆家族和 SHM 分析。
- 怎么训练/搭建：传统生信流程，无神经网络权重。pRESTO 处理 reads，Change-O 规范注释表和 clone assignment，airrflow 用 nf-core/Nextflow 串联工作流。
- 输入输出：输入 FASTQ/IgBLAST/MiXCR/AIRR 表；输出 AIRR TSV、clone assignment、lineage、多样性和 SHM 统计。
- VHH 使用范围：适合免疫后 VHH repertoire、亲和力成熟轮次、展示库轮次的 clone family 分析。
- 局限：默认人/鼠 BCR/TCR 设置要改成 camelid/VHH germline、primer 和 CDR3 规则；不是 binding predictor。
- 本地状态：多个仓库已克隆；开源，无权重。

2.17 DeepNano

- 工具定位：Nanobody-antigen interaction prediction，直接预测 VHH 序列和抗原序列是否相互作用。
- 发布时间和后续：2024 Nature Machine Intelligence。
- 怎么训练/搭建：ensemble deep learning + prompt-based protein language model。仓库包含 DeepNano-seq、DeepNano-site、DeepNano 等模型和训练/预测脚本，训练使用 Nb-Ag interaction 数据、PPI 数据和蛋白语言模型表征。
- 输入输出：输入 nanobody FASTA、antigen FASTA 和 pair table；输出 interaction/PPI probability 或 score，也可用于大规模候选排序。
- VHH 使用范围：适合“已有很多 VHH 序列 + 一个或多个抗原序列”时做候选预排序；尤其适合 NGS/展示库筛出来的候选过多时做第一层筛选。
- 局限：sequence-only/PLM-based 模型难以可靠捕获构象表位、糖基化、抗原构象状态和实验体系；分数不是 KD。
- 本地状态：代码已克隆；MIT；README 提供模型权重下载链接。

2.18 Paragraph

- 工具定位：抗体 paratope 预测工具，预测哪些抗体/VHH 残基可能参与结合。
- 怎么训练/搭建：结构/图模型或几何特征模型，训练于抗体-抗原复合物中的 residue-level paratope 标注。
- 输入输出：输入抗体或 VHH 结构/模型；输出每个残基的 paratope probability。
- VHH 使用范围：适合从 NanoBodyBuilder2/IgFold 结构中找到可能参与结合的 CDR/FR 残基，为 HADDOCK 约束、突变扫描、表位竞争实验提供假设。
- 局限：训练数据主要来自常规抗体复合物；VHH 的 framework-mediated contact 和长 CDR3 可能导致阈值偏差。
- 本地状态：代码已克隆；适合作为 docking 前辅助工具。

2.19 TNP — Therapeutic Nanobody Profiler

- 工具定位：VHH 专用 developability profiler，是性质预测里最应该优先看的一项。
- 发布时间和后续：Communications Biology 2026。目标是把 TAP 类抗体 developability 思路重新校准到纳米抗体。
- 怎么训练/搭建：不是单一黑箱深度模型，而是面向 VHH 的 descriptor/profile 系统。它整合临床阶段纳米抗体、OAS、PLAbDab-nano、SAbDab、Thera-SAbDab 和实验性 VHH/Fc 表达/SEC 等数据，定义与 VHH 风险相关的阈值和特征。
- 输入输出：输入 VHH 序列；输出 developability descriptors、风险等级、异常残基/patch 定位、CDR/loop/charge/hydrophobicity 相关指标。
- VHH 使用范围：适合 hit triage、lead optimization 前的风险定位、人源化或突变设计前后比较。对于 VHH 项目，它比通用 TAP 更合适。
- 局限：临床 VHH 样本数量仍有限；结构相关 patch 依赖预测结构质量；TNP 不是表达量、热稳定性、PK 或免疫原性的直接实验替代。
- 本地状态：代码和 PDF 已下载；BSD-3-Clause；优先复现。

2.20 ProtParam / Compute pI-Mw

- 工具定位：蛋白基础物化性质计算，不是 ML 模型，但非常实用。
- 怎么训练/搭建：确定性公式和经验参数：分子量、理论 pI、消光系数、GRAVY、instability index、aliphatic index 等。
- 输入输出：输入 VHH 氨基酸序列；输出 pI/Mw/组成/疏水性等基础表格。
- VHH 使用范围：适合所有候选 VHH 的基础 QC、IEX/formulation 初步判断、标签/突变前后 Mw 和 pI 变化检查。
- 局限：理论 pI 不等于实验 pI；不考虑三维结构、二硫键、PTM、浓度、盐和 formulation。
- 本地状态：主要是网页工具，但算法本身可复现；建议作为每条 VHH 的基础字段。

3. B 类：代码公开但复现有条件，第二批看

3.1 IgFold

- 定位：快速抗体结构预测，明确支持 nanobody/heavy-only 输入，可作为 NanoBodyBuilder2 的对照模型。
- 方法和数据：AntiBERTy 在约 5.58 亿天然抗体序列上预训练，再用结构模块从 embedding 预测 backbone；可接 Rosetta refinement。
- 用途范围：大批量 VHH 单体建模、比较 CDR3 构象、给 docking 或 developability 工具提供结构输入。
- 为什么放 B：代码和模型可用，但许可证是 JHU Academic Software License，商业用途要单独联系；不是 VHH-only 训练。
- 局限：不处理抗原；对人工设计、非天然 framework、超长 CDR3 的置信度要谨慎。

3.2 AlphaFold3 / AlphaFold Server

- 定位：all-atom biomolecular interaction 模型，可建蛋白、核酸、小分子、离子、修饰残基等复合物；可用于 VHH-Ag co-folding。
- 方法和数据：以 PDB 多类型生物分子结构为核心训练数据，使用 diffusion/denoising 风格结构生成。

- 用途范围：当你有 VHH 序列和抗原序列/结构时，可作为复合物候选生成器；也可和 Chai-1/Boltz/HADDOCK 互证。
- 为什么放 B：代码已公开，但本地权重和使用条款不是完全无门槛；服务器/本地使用条件需要单独遵守。
- 局限：抗体-抗原界面共进化信号弱，容易出现高置信错误 pose；分数不等于亲和力。

3.3 AlphaFold-Multimer / ColabFold

- 定位：AF2 多链复合物预测和高效前端。对 VHH-Ag 可跑，但不是抗体专用。
- 方法和数据：AF-Multimer 扩展 AF2 到多链；ColabFold 用 MMseqs2 加速 MSA。
- 用途范围：生成复合物 baseline、检查不同 seed/stoichiometry 下界面是否稳定、与 docking 结果比较。
- 为什么放 B：可用性强，但 AF 参数/许可证和 MSA 依赖需要记录；VHH-Ag 不一定可靠。
- 局限：Ab/Nb-Ag 复合物缺乏共进化，接口预测经常不稳；需要多 seed、多模型和实验约束。

3.4 AbNatiV / AbNatiV2

- 定位：抗体/纳米抗体 nativeness、humanness 和 residue-level profile 评估，是 VHH 人源化和 hit selection 的重要工具。
- 方法和数据：VQ-VAE/深度序列表征，学习 OAS 等大规模 antibody/nanobody repertoire 的天然序列分布，含 human、mouse、camelid VHH 等模型。
- 用途范围：判断设计序列是否偏离天然 VHH 分布，定位异常残基，做 humanization 前后比较。
- 为什么放 B：代码/模型可用，但许可证 CC BY-NC-SA，商业用途受限。
- 局限：nativeness/humanness 不是表达、稳定、聚集或免疫原性；不能单独最大化分数。

3.5 HuDiff / HuDiff-Nb

- 定位：抗体和纳米抗体人源化 diffusion 模型；HuDiff-Nb 面向 nanobody。
- 方法和数据：自回归 diffusion/denoising 生成 humanized variants；公开仓库包含训练脚本、数据处理和 checkpoint 下载线索。
- 用途范围：已有 camelid VHH binder，想做人源化但尽量保留结合和 nativeness 时使用。
- 为什么放 B：代码公开，但 PolyForm Noncommercial；部分数据/权重需要单独下载，商业复现受限。
- 局限：人源化不是亲和力成熟；生成序列必须再过 TNP、结构、MHC-II 和实验。

3.6 Germinal

- 定位：epitope-targeted VHH/scFv 生成管线，和 RFantibody 类似但实现路线不同。
- 方法和数据：组合 ColabDesign/AF-Multimer hallucination、AbMPNN、AlphaFold/RF 类结构过滤；少量靶点有低通量验证。
- 用途范围：当你有抗原结构和表位，想比较不同设计生成器时可作为 RFantibody 的对照。
- 为什么放 B：代码 Apache-2.0，但依赖 PyRosetta、AF-Multimer/AF3 参数等外部组件，复现链条长。
- 局限：仍在 active development；公开靶点和失败案例有限；命中率不可直接外推。

3.7 NanoDesigner

- 定位：VHH 专项 CDR 设计/优化 workflow，强调 CDR generation 与 docking 的联合迭代。
- 方法和数据：EM-like 迭代框架，调用 IgFold、DockQ、Rosetta、FoldX、HDOCK、side-chain packing 等模块，评估 $\Delta G/\Delta\Delta G$ 和 docking 改善。
- 用途范围：已有 nanobody scaffold、抗原结构和表位/复合物信息时，做局部 CDR 优化。
- 为什么放 B：代码公开但外部依赖多，部分依赖许可证复杂；不是一键复现。
- 局限：能量函数和 docking 近似不能替代亲和力实验；依赖初始表位/结构质量。

3.8 IgLM

- 定位：抗体 autoregressive language model，可做序列生成、补全和突变建议。
- 方法和数据：在约 5.58 亿 heavy/light antibody variable sequences 上训练语言模型。
- 用途范围：作为 VHH 序列生成/补全的参考模型，或给 CDR mutational library 提供语言模型概率。
- 为什么放 B：JHU Academic Software License，偏非商业；不是 VHH 专用，也不感知抗原。
- 局限：sequence-only；生成天然样式不等于结合、稳定或低免疫风险。

3.9 DiffAb

- 定位：抗原条件的抗体 CDR sequence/structure diffusion 生成模型。
- 方法和数据：训练于 SAbDab 抗体-抗原复合物，扩散生成 CDR 结构和序列。
- 用途范围：研究 CDR 生成模型时可参考；如果要用于 VHH，需要改 framework/链输入并验证。
- 为什么放 B：代码和权重公开线索存在，但默认是常规抗体，不是 VHH 专用。
- 局限：对 VHH 单域、framework contact 和超长 CDR3 的适配不确定。

3.10 GearBind / Graphinity / mCSM-AB2

- 定位：抗体-抗原突变亲和力变化预测或 affinity maturation ranking 工具。
- 方法和数据：GearBind 用 geometric GNN，CATH 预训练 + SKEMPI fine-tuning；Graphinity 用 Siamese equivariant GNN；mCSM-AB2 用 graph signatures 和实验 mutation 数据。
- 用途范围：已有 VHH-Ag 复合物结构时，对 CDR 或界面突变做排序，帮助缩小实验库。
- 为什么放 B：部分代码公开，但训练数据不是 VHH 专用，泛化风险明显；mCSM-AB2 主要是 web/server。
- 局限： $\Delta\Delta G$ 模型误差大，不应单独决定突变；输入复合物结构错，排序就会错。

3.11 ABodyBuilder3 / ABlooper / DeepAb / H3-OPT / AbDockGen / DeepRank-Ab / BALMfold

- 定位：这些是结构预测、loop 建模、docking generation 或 docking ranking 的补充工具。
- 用途范围：ABodyBuilder3 适合常规 VH/VL；ABlooper 做 CDR loop；DeepAb 是历史结构基线；H3-OPT 做 CDR-H3 loop 优化；AbDockGen/DeepRank-Ab 用于抗体-抗原 docking generation/ranking；BALMfold 是通用结构模型方向。
- 为什么放 B：多数不是 VHH 专用，或需要特定权重/外部依赖，适合作为方法学习和对照，不是 VHH 项目首选主线。
- 局限：不能替代 NanoBodyBuilder2/TNP/RFantibody 这类 VHH 更贴近的工具。

3.12 NanoMAP / MiXCR / IgDiscover / NABP-BERT / AbAgIntPre / ParaPred / EpiScan / ImaPEp

- 定位：识别/发现和 binding/epitope/paratope 预测补充工具。
- 用途范围：NanoMAP 做 VHH repertoire/clonal family；MiXCR 做通用 BCR/TCR repertoire；IgDiscover 发现 germline；NABP-BERT/AbAgIntPre 做 sequence-level interaction；ParaPred 做 paratope；EpiScan/ImaPEp 做 epitope/paratope 相关预测。
- 为什么放 B：有代码，但有的许可证非商业、有的不是 VHH 专用、有的训练标签有限；适合在 A 类流程跑通后补充。
- 局限：富集或序列级 interaction 分数不能替代 binding assay；epitope/paratope prediction 只能提出假设。

4. C 类：后置了解，暂不作为本地复现主线

4.1 Chai-2、JAM-2、Latent-X2、TFDesign-sdAb、EasyNano、nanoFOLD

- 共同定位：前沿抗体/纳米抗体设计模型或公司/预印本平台，报告了较强的 zero-shot 或 epitope-targeted 设计能力。
- 为什么后看：当前没有稳定公开代码/权重，或主要是白皮书/论文/公司平台；不能作为“本地可复现模型”优先线。

- 仍然值得看什么：它们的任务设定、hit-rate 评价方式、wet-lab 验证格式、表位条件设计策略、失败案例定义。可以作为未来工具发展方向，而不是现在的主流程依赖。

4.2 Lllamanade

- 定位：VHH 人源化/工程化方法，基于 VHH 与人 IgG 序列/结构比较，提出人源化 mutation plan。
- 为什么后看：论文和方法重要，但本地公开可复现代码不如 HuDiff/AbNatiV/BioPhi 明确。
- 用途范围：已有 VHH binder 要做人源化时，可把 Lllamanade 的保守位点思想作为人工规则参考，尤其注意不要破坏 VHH hallmark 和 solubility residues。

4.3 ClusPro / AbEMap / HDOCK / EpiPred-SAbPred / AbAdapt

- 定位：网页 docking、表位预测或 antibody-antigen workflow。
- 为什么后看：多数是 web/server 工具，不能完全本地复现；或者底层代码/参数不完全开放。
- 用途范围：快速提出 VHH-Ag docking/epitope 假设，给 HADDOCK3 或实验设计提供候选；适合做交叉验证而非单一结论。
- 局限：rigid docking 对 VHH CDR3 和抗原柔性处理有限；web score 不是 affinity。

4.4 Aggrescan3D、CamSol、Protein-Sol/Abpred、IEDB/NetMHCIIpan、TAP、DynaMut2、FoldX、SOLart

- 定位：developability、solubility、aggregation、MHC-II immunogenicity、mutation stability 等性质预测工具。
- 为什么后看：很多是网页服务、商业许可或独立二进制，不属于本地开源模型；但实际项目中仍然很有用。
- 用途范围：A3D 看结构聚集 patch；CamSol/Protein-Sol 看溶解性；IEDB/NetMHCIIpan 看 HLA-II binding epitope；FoldX/DynaMut2 看突变稳定性；TAP 是常规抗体 developability 对照。
- 局限：所有这些都是 risk proxy，不是表达、SEC、Tm、DLS、HIC、ADA 或 PK 的替代。

4.5 IgBLAST、ProtParam 等官方/网页基础工具

- 定位：IgBLAST 是 V(D)J/germline 注释基础工具；ProtParam 是基础物化计算。
- 为什么不是 A 类模型：它们不是本地深度模型，但算法/服务稳定、权威，仍应作为基础 QC 使用。
- 用途范围：IgBLAST 适合自定义 camelid germline 做 V/D/J 和 junction 注释；ProtParam 适合所有 VHH 的 pI/Mw/GRAVY 基础表。

4.6 商业平台：BioLuminate、PipeBio、Tamarind Bio

- 定位：商业/云平台，把结构预测、docking、developability、NGS 和报告 workflow 包装起来。
- 为什么后看：闭源、版本和参数不透明，无法作为可复现开源模型；但可用于实际生产流程或对照。
- 使用注意：如果使用商业平台，必须导出输入、输出、底层工具版本、参数、数据库版本和失败样本，不要只保留黑箱总分。

5. 按任务选择工具：更实用的阅读路线

5.1 我只有 VHH 序列，想知道结构和风险

- 第一步：ANARCI 编号，确认 CDR 区域和序列是否完整。
- 第二步：NanoBodyBuilder2 和 NanoNet 建模；IgFold 可作为 B 类对照。
- 第三步：TNP 做 VHH developability；ProtParam 做基础物化字段；A3D/CamSol/Protein-Sol 做补充。
- 第四步：如果要突变，先用 AntiFold 看结构兼容性，再用 FoldX/DynaMut2 粗筛稳定性。

5.2 我有 NGS/展示库数据，想找候选 VHH

- 第一步：alpseq 或 phage-seq/nbseq 处理 reads 和富集。
- 第二步：ANARCI/IgBLAST/MiXCR/Immcantation 做编号、VDJ、clone family、lineage 和 SHM。
- 第三步：TNP/AbNatiV 过滤 developability/nativeness 异常。
- 第四步：DeepNano/NABP-BERT 做序列级 Nb-Ag 预排序，但必须用 binding assay 确认。

5.3 我知道抗原结构，想设计新的 VHH

- 第一步：明确 target state、表位和不想碰的区域；没有表位时先用结构/功能位点/实验信息缩小范围。
- 第二步：RFantibody 做主设计线；IgGM/Germinal/NanoDesigner 做对照或补充。
- 第三步：Chai-1/Boltz/AF-Multimer/AF3 生成复合物假设；HADDOCK3 用表位/突变约束做 refinement。
- 第四步：TNP、AntiFold、A3D/CamSol、IEDB/NetMHCIIpan 做风险过滤；保留序列多样性进入实验。

5.4 我有 binder，想做人源化或亲和力成熟

- 人源化：HuDiff-Nb、AbNatiV、BioPhi/Sapiens、Humatch、Llamanade 思路一起看；不要单独最大化 humanness。
- 亲和力成熟：有复合物结构时用 GearBind/Graphinity/mCSM-AB2/FoldX 排序突变；没有结构时先做结构和复合物假设。
- 风险闭环：每个突变都要检查 TNP、聚集、溶解性、MHC-II epitope、表达/Tm/SEC 实验。

6. 读工具时最容易踩的坑

- 开源代码不等于可复现。还要看权重、许可证、训练数据、外部依赖、GPU 要求、输入格式和示例是否完整。
- 能跑 VHH 不等于为 VHH 校准。通用蛋白模型可以输入 VHH，但阈值、置信度和误差模式未必适合纳米抗体。
- 结构置信度不等于结合正确。VHH-Ag co-folding 的错误常常看起来很自信，必须多模型、多 seed、docking 和实验互证。
- 序列自然性不等于可开发性。AbNatiV/BioPhi/IgLM 类工具只能说明像不像训练分布，不能替代 TNP、聚集/溶解性和实验。
- 生成式命中率不可横向比较。每个论文的靶点、表位、筛选规模、实验格式、成功定义都不同。
- 商业或网页工具要记录版本。否则即使结果好，也很难复现和追责。

7. 建议你优先精读的 12 个工具

- NanoBodyBuilder2/ImmuneBuilder：VHH 单体结构主线。
- NanoNet：VHH 快速结构 baseline。
- TNP：VHH developability 主线。
- RFantibody：开源 VHH de novo 设计主线。
- AntiFold：结构条件序列重设计。
- Chai-1：开放复合物 co-folding。
- Boltz：开放 AF3-like 结构/复合物模型。
- HADDOCK3：约束 docking 和实验信息融合。
- ANARCI：编号/CDR 定位基础设施。
- alpseq 或 phage-seq/nbseq：NGS/展示库入口。
- DeepNano：VHH-Ag 序列级候选排序。
- AbNatiV/HuDiff-Nb/BioPhi：人源化与 nativeness 风险评估。

8. 本地资料怎么用

- 先从 report/asset_inventory.md 找本地代码和 PDF。
- 每个本地代码仓库优先读 README.md、LICENSE、environment.yml、pyproject.toml、requirements.txt。
- 如果要真正跑某个模型，先记录：代码 commit、模型权重 URL、数据库版本、输入 FASTA/PDB、随机种子、GPU、参数文件和输出目录。
- 对下载失败的论文 PDF，见 report/missing_pdfs.md。这些没有绕过 403/反爬/付费墙，只保留了链接和失败原因。

纳米抗体/VHH 工具开源可复现优先级分层说明

生成日期：2026-07-06 工作目录：/mnt/d/work/□□/tools/nanobody_tool_survey 本文件只基于只读清单、已下载/已克隆资产和公开网页/仓库/论文链接整理；未移动 papers/ 或 code/，未修改现有生成脚本。

0. 判定口径与证据路径

0.1 请求类型

综合研究：在已有纳米抗体/VHH 工具清单上，补充“开源可复现优先级分层”和 A 类工具的用途范围、输入输出、训练/构建方式、VHH 适用场景与局限。

0.2 本地证据

- 工具全集来自 metadata/asset_manifest.py，共 69 个条目。
- 下载/克隆状态来自 metadata/asset_download_results.json：论文 PDF 下载成功、失败原因、代码 clone 路径、短 commit head 都以该文件为准。
- 代码可复现性优先看本地 clone 中的 README*、LICENSE*、环境文件、权重/数据下载说明；本报告不重新下载权重、不构建环境。

0.3 分层规则

- A 完全开源/本地可复现优先：公开代码已在本地 clone；核心推理或流程有开放许可证或常见开源许可证；权重/示例/构建方式在 README 中可获得，或方法本身不依赖专有权重；没有强制闭源商业组件作为核心路径。A 类仍可能有 GPU/数据库/环境成本，也仍需实验验证。
- B 代码公开但暂时后看：代码公开或部分 clone 成功，但存在非商业/研究用途 license、模型权重/训练数据另行授权、缺少 license、强依赖 PyRosetta/FoldX/HDOCK/Schrodinger/AF3 参数等受限组件，或工具目标与 VHH 当前主线间接相关。
- C 闭源/网页/商业/不可复现或仅论文：manifest 中没有公开代码仓库，主要是网页服务、商业/闭源二进制、申请制服务、仅论文/预印本，或本地无法形成可审计的 open-source pipeline。

0.4 重要解释

本分层是“先做什么更可复现”的工程优先级，不是科学价值排名。C 类网页工具和 B 类受限工具仍可能很有用，但不适合作为第一批本地、可审计、可自动化的 VHH 报告主干。

1. 分层总览

A. 完全开源/本地可复现优先

阶段	工具	为什么进 A	本地资产/公开证据
VHH/重链单体结构	NanoBodyBuilder2 / ImmuneBuilder	BSD-3-Clause ; VHH 专项模型; 本地 clone 和论文 PDF 均有	code/structure/nanobodybuilder2/immunebuilder/oxpig__immunebuilder ; https://github.com/oxpig/ImmuneBuilder ; https://www.nature.com/articles/s42003-023-04927-7
重链结构/大规模 repertoire	HeavyBuilder2	BSD-3-Clause ; 本地 clone ; 适合 heavy-chain-only 批处理	code/structure/heavybuilder2/oxpig__heavybuilder2 ; https://github.com/oxpig/HeavyBuilder2
VH/VL 结构补充	ABodyBuilder3	Apache-2.0 ; 权重/数据在 Zenodo ; 可本地构建, 但非 VHH 首选	code/structure/abodybuilder3/exscientia__abodybuilder3 ; https://github.com/exscientia/abodybuilder3 ; https://academic.oup.com/bioinformatics/article/40/10/btae576/7810444
CDR loop	ABlooper	BSD-3-Clause ; CDR loop 专项; 无强制商业组件	code/structure/ablooper/oxpig__ablooper ; https://github.com/oxpig/ABlooper ; https://academic.oup.com/bioinformatics/article/38/7/1877/6517780
通用复合物 co-folding	AlphaFold-Multimer / ColabFold	AlphaFold2/ColabFold 可本地运行, 代码和参数许可公开; 资源成本高但可审计	code/structure/colabfold_alphafold_multimer/ ; https://github.com/sokrypton/ColabFold ; https://github.com/google-deepmind/alphafold ; https://www.nature.com/articles/s41592-022-01488-1
通用复合物 co-folding	Chai-1	Apache-2.0 ; README 声明代码和模型权重均 Apache-2.0 ; 权重可自动下载	code/structure/chail/chaidiscovery__chai-lab ; https://github.com/chaidiscovery/chai-lab ; https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.10.10.615955v2
通用复合物/亲和力	Boltz-1 / Boltz-2	MIT ; README 声明代码和权重均 MIT、可商用; 提供预测和训练文档	code/structure/boltz/jwohlwend__boltz ; https://github.com/jwohlwend/boltz ; https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11601547/
信息驱动 docking	HADDOCK3 + antibody-antigen scripts	Apache-2.0 ; 不依赖学习权重; 有 nanobody-antigen 教程和 antibody-antigen workflow	code/structure/haddock3/ ; https://github.com/haddock/haddock3 ; https://github.com/haddock/HADDOCK-antibody-antigen ; https://www.bonvinlab.org/education/HADDOCK3/HADDOCK3-nanobody-antigen/
Ab-Ag docking/design baseline	AbDockGen	MIT ; ckpts 在仓库内; SAbDab/RABD 数据处理流程公开	code/structure/abdockgen/wengong-jin__abdockgen ; https://github.com/wengong-jin/abdockgen ; https://proceedings.mlr.press/v162/jin22a.html
docking 结果排序	DeepRank-Ab	Apache-2.0 ; 自动 PDB→DockQ/质量标志推理管线; 适合作为 docking 后处理	code/structure/deeprank_ab/haddock__deeprank-ab ; https://github.com/haddock/DeepRank-Ab
de novo VHH/scFv 设计	RFantibody	MIT ; README 声明 non-profit/for-profit 均可用; 有 nanobody full pipeline 和下载权重脚本	code/design/rfantibody/rosettacommons__rfantibody ; https://github.com/RosettaCommons/RFantibody ; https://www.nature.com/articles/s41586-025-09721-5
antibody/nanobody 生成	IgGM	MIT ; 权重可自动下载; README 有 nanobody structure/design/humanization examples	code/design/iggm/tencentai4s__iggm ; https://github.com/TencentAI4S/IgGM ; https://openreview.net/forum?id=zmmfsJpYcq
inverse folding	AntiFold	BSD-3-Clause ; 模型下载链接公开; 输入结构输出序列概率/采样序列	code/design/antifold/oxpig__antifold ; https://github.com/oxpig/AntiFold ; https://arxiv.org/abs/2405.03370

阶段	工具	为什么进 A	本地资产/公开证据
人源性/可开发性	BioPhi / Sapiens	MIT ; BioConda/Docker/CLI/web 均有 ; 适合 humanness/OASIS/Sapiens baseline	code/design/biophi/merck__biophi ; code/design/biophi/merck__sapiens ; https://github.com/Merck/BioPhi ; https://github.com/Merck/Sapiens ; https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8837241/
人源化	Humatch	BSD-3-Clause ; 本地安装 ; 基因特异 humanisation	code/design/humatch/oxpig__humatch ; https://github.com/oxpig/Humatch ; https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11610552/
paired antibody sequence generator	IgCraft	MIT ; Hugging Face/Zenodo 权重数据 ; 但偏 paired human antibody , VHH 只作参考	code/design/igcraft/mgreenig__igcraft ; https://github.com/mgreenig/igcraft ; https://arxiv.org/abs/2503.19821
结构 ddG/亲和力变化	Graphinity	BSD-3-Clause ; 示例、训练/推理配置和部分权重/数据路径公开 ; 用于 Ab-Ag ddG 研究	code/design/graphinity/oxpig__graphinity ; https://github.com/oxpig/Graphinity ; https://www.nature.com/articles/s43588-025-00823-8
VHH NGS pipeline	alpseq	GPL-3.0 ; Nextflow pipeline ; 明确用于 Illumina 2x300 bp nanobody sequencing	code/identification/alpseq/kzeglinski__alpseq ; https://github.com/kzeglinski/alpseq ; https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/article/s/PMC12885427/
VHH phage-seq processing	phage-seq + nbseq	nbseq MIT ; Snakemake workflow ; 用于 nanobody/VHH sequencing feature tables	code/identification/phage_seq__nbseq ; https://github.com/caseygrun/nbseq ; https://github.com/caseygrun/phage-seq
编号/链型识别	ANARCI	BSD-like license ; 抗体/TCR numbering 和 receptor class identification ; VHH 注释必备基础件	code/identification/anarci/oxpig__anarci ; https://github.com/oxpig/ANARCI ; https://academic.oup.com/bioinformatics/article/32/2/298/1744206
AIRR repertoire	Immcantation / pRESTO / Change-O / airrflow	AGPL/GPL/nf-core ; AIRR 生态成熟 ; 适合 BCR repertoire 标准化处理	code/identification/immcantation/ ; https://immcantation.readthedocs.io/ ; https://github.com/immcantation/presto ; https://github.com/immcantation/changeo ; https://github.com/nf-core/airrflow
germline discovery	IgDiscover	MIT-like license ; GitLab docs ; 用于从 repertoire 发现 V genes	code/identification/igdiscover/gkhlabs__igdiscover22 ; https://gitlab.com/gkhlabs/igdiscover22 ; https://gkhlabs.gitlab.io/igdiscover22/
Nb-Ag sequence/site prediction	DeepNano	MIT ; README 声明代码和模型权重均在仓库 ; DeepNano-seq/site/interaction 三类模型	code/identification/deepnano/ddd9898__deepnano ; https://github.com/ddd9898/DeepNano ; https://doi.org/10.1038/s42256-024-00940-5
Ab-Ag sequence binding	AbAgIntPre	Apache-2.0 ; 模型代码/数据目录公开 ; 序列级 antibody-antigen interaction baseline	code/identification/abagintpre/emerson106__abagintpre ; https://github.com/emerson106/AbAgIntPre ; https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9813736/
paratope prediction	Paragraph	BSD-3-Clause ; 预训练权重在仓库 ; 输入结构输出 paratope 概率	code/identification/paragraph/oxpig__paragraph ; https://github.com/oxpig/Paragraph ; https://academic.oup.com/bioinformatics/article/39/1/btac732/6825310
paratope prediction	ParaPred / paraped-pytorch	原始和 PyTorch 版均有权重 ; PyTorch 版 MIT ; 适合作历史 baseline	code/identification/paraped/ ; https://github.com/eliberis/paraped ; https://github.com/alchemab/paraped-pytorch ; https://academic.oup.com/bioinformatics/article/34/17/2944/4972995
epitope mapping	EpiScan	MIT ; 训练模型在仓库 ; 病毒蛋白 antibody-specific epitope sequence mapping	code/identification/episcan/gzbiomedical__episcan ; https://github.com/gzbiomedical/EpiScan ; https://www.nature.com/articles/s41540-024-00432-7

阶段	工具	为什么进 A	本地资产/公开证据
VHH developability	TNP / Therapeutic Nanobody Profiler	BSD-3-Clause ; VHH/Nb 专项 developability profiler ; 本地 code clone	code/properties/tnp/oxpig__tnp ; https://github.com/oxpig/TNP ; https://www.nature.com/articles/s42003-026-09594-y

B. 代码公开但权重/数据/license/依赖受限，暂时后看

工具	后看原因	仍可保留的用途
NanoNet	LICENSE.txt 是 research-use license，明确排除直接/间接商业获益；虽是 VHH 专项但不是完全开源许可。证据： https://github.com/dina-lab3D/NanoNet	学术内部 VHH 单体建模对照；与 NanoBodyBuilder2 交叉验证。
IgFold	JHU Academic Software License；README 写明 code 和 pre-trained models 仅 non-commercial use。证据： https://github.com/Graylab/IgFold	快速 nanobody/VH baseline；但商业/转化项目需先处理授权。
DeepAb	Rosetta-DL non-commercial license；非 VHH 专项。证据： https://github.com/RosettaCommons/DeepAb	历史抗体结构 baseline；不作第一批 VHH 主线。
H3-OPT	依赖 AbRSA 下载和 Schrodinger Python API；局部 CDR-H3 优化强但环境/商业依赖限制明显。证据： https://github.com/chenhd21/H3-OPT ； https://elifesciences.org/articles/91512	有 CDR-H3 局部优化需求时作为专门候选。
RosettaAntibody3 / SnugDock	Rosetta/PyRosetta 授权和安装复杂；manifest 未 clone 代码；但论文/文档支持 single-domain/camelid 场景。证据： https://docs.rosettacommons.org/docs/latest/application_documentation/antibody/antibody-protocol ； https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7993800/	高分辨率 docking/refinement；需要 Rosetta 许可后再纳入。
AlphaFold 3 / AlphaFold Server	源码 Apache-2.0，但模型参数必须从 Google 获得且受 WEIGHTS_TERMS_OF_USE.md 非商业条款约束；server 也不是本地可审计。证据： https://github.com/google-deepmind/alphafold3 ； https://www.nature.com/articles/s41586-024-07487-w ； https://alphafoldserver.com/	VHH-Ag co-folding 强对照；内部非商业研究可用，生产/商业需授权。
BALMFold	推理代码公开，但 README 要从 Google Drive 下载预训练权重；VHH 项目中主要是抗体语言模型/结构补充。证据： https://github.com/beam-labs/balm	抗体结构/功能预测对照；先不作为主线。
NanoDesigner	GitHub clone 缺少明确 LICENSE；流程依赖 IgFold、HDock、Rosetta、FoldX 等多外部组件。证据： https://github.com/bio-ontology-research-group/NanoDesigner ； https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12333243/	有 scaffold+epitope 的 VHH CDR 设计想法时阅读方法，但落地前先清授权/依赖。
Germinal	仓库 Apache-2.0，但 README 明确 PyRosetta、IgLM、AF3/Protenix/Chai 等组件需单独许可/权重；active development。证据： https://github.com/SantiagoMille/germinal ； https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.09.19.677421v1	epitope-targeted de novo VHH 设计可作为方法参考；等依赖策略确定后再运行。
TFDesign-sdAb	Nature 文章的 Code availability 指向 IgGM-FR 和 A2Binder/PALM 组件，但 manifest 没有本地 clone，且不是一个已打包在资料包中的单一可复现 pipeline。证据： https://www.nature.com/articles/s41421-025-00843-8 ； https://github.com/TencentAI4S/IgGM ； https://github.com/TencentAILabHealthcare/PALM	sdAb tailored design 方法值得跟踪；若要落地，先补 clone、license、权重和组件版本。
DiffAb	Apache-2.0 代码，但设计新抗原时需要 HDock；relax/能量需要 PyRosetta；权重在 Hugging Face/Google Drive。证据： https://github.com/luost26/diffab ； https://openreview.net/forum?id=jSorGn2Tjg	抗原特异 CDR 生成基线；受限依赖解决后再跑。
IgLM	JHU Academic Software License，non-commercial；预训练数据另行下载。证据： https://github.com/Graylab/IgLM	抗体语言模型 baseline；可作为 Germinal/序列生成依赖的风险点。
VHBBERT / AVIDa-SARS-CoV-2	代码 MIT，但数据集 README 标明 CC BY-NC 4.0；更像数据/benchmark，不是直接工具。证据： https://github.com/cognano/AVIDa-SARS-CoV-2 ； https://arxiv.org/abs/2405.18749	SARS-CoV-2 VHH interaction 数据与预训练语料参考。
AbNatiV / AbNatiV2	LICENSE 是 CC BY-NC-SA 4.0，README 明确不能商业使用。证据： https://gitlab.doc.ic.ac.uk/sormanni-lab/abnativ ； https://www.nature.com/articles/s42256-023-00778-3	VHH nativeness/humanization 很重要，但先作为学术评估工具。
HuDiff / HuDiff-Nb	PolyForm Noncommercial License；虽提供 Nb humanization 模型和数据，但非商业限制。证据： https://github.com/TencentAI4S/HuDiff ； https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.10.22.619416v1	VHH humanization 方法参考；商业或转化前需授权。

工具	后看原因	仍可保留的用途
NanoMAP	VHH 分析代码公开，但 LICENSE.txt 为 CC BY-NC-SA 4.0。证据： https://github.com/wlwhite-tufts/NanoMAP ； https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13001438/	学术 VHH 序列处理/可视化参考；不作为完全开源主线。
MIXCR	功能成熟，但本地 LICENSE 是 Academic User / academic-only EULA，不是开源许可证。证据： https://github.com/milaboratory/mixcr ； https://mixcr.com/mixcr/reference/overview-analysis-overview/	AIRR/BCR repertoire 标准工具；授权确认后可用于生产流程。
NABP-BERT	clone 中未见明确 license；README 要从 Google Drive 下载模型。证据： https://github.com/FMoonlightS/NABP-BERT ； https://academic.oup.com/bib/article/26/1/bbae518/7926359	纳米抗体-抗原序列 binding 预测对照；需补 license/weights 可追溯性。
GearBind	Apache-2.0 代码，但自有复合物使用需 FoldX 处理；README 明示部分 FoldX 生成结构因 license 不能提供。证据： https://github.com/DeepGraphLearning/GearBind ； https://www.nature.com/articles/s41467-024-51563-8	蛋白-蛋白 ddG 参考；VHH-Ag 需谨慎外推。
ImaPEp	clone 中未见明确 LICENSE；虽然模型和训练/预测脚本在仓库，但授权不可判定。证据： https://github.com/3BioCompBio/ImaPEp ； https://www.mdpi.com/1422-0067/25/10/5434	paratope-epitope pair probability 参考；先补授权信息。

C. 闭源/网页/商业/不可复现或仅论文，暂时后看

工具	后看原因	可保留用途
ClusPro / AbEMap	manifest 无 code；主要是网页/服务和论文协议。证据： https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10898366/ ； https://cluspro.org/help.php	快速网页 docking/epitope 参照，不作本地可复现主干。
HDOCK	manifest 无 code；通常是网页/二进制而非开源代码。证据： https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5793843/	DiffAb/NanoDesigner 等依赖项或 docking 对照。
Chai-2	manifest 无 code；预印本/网页信息优先，不能本地复现。证据： https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.07.05.663018v1.full-text	作为最新设计方向追踪。
Latent-X2	manifest 无 code，仅 arXiv。证据： https://arxiv.org/abs/2512.20263	论文阅读，不纳入自动化。
JAM-2	manifest 无 code；Nabla PDF/商业主体，缺少可审计实现。证据： https://nabla-public.s3.us-east-1.amazonaws.com/2025_Nabla_JAM2.pdf	高层方法/实验结果参考。
EasyNano	manifest 无 code，仅 arXiv。证据： https://arxiv.org/abs/2606.12772	等公开代码后再评估。
nanoFOLD	manifest 无 code，仅预印本。证据： https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.04.29.651236v1	VHH inverse folding 方向参考。
Llamanade	manifest 无 code。证据： https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8351782/	方法阅读。
mCSM-AB2	manifest 无 code，主要网页/服务。证据： https://academic.oup.com/bioinformatics/article/36/5/1453/5607734	抗体突变亲和力和网页对照。
IgBLAST	NCBI 官方工具很有用，但不是 manifest 中的开源代码 clone；本分层按“非完全开源”后看。证据： https://www.ncbi.nlm.nih.gov/igblast/	免疫受体 V(D)J 注释标准对照。
EpiPred / SAbPred	manifest 无 code，主要 OPIG/SAbPred web server 和论文。证据： https://academic.oup.com/nar/article/44/W1/W474/2499346	epitope/paratope 网页对照。
AbAdapt	manifest 无 code。证据： https://academic.oup.com/bioinformaticsadvances/article/2/1/vbac015/6543605	adaptive immune receptor/antibody sequence 分析参考。
Aggrescan3D / A3D 2.0	manifest 无 code，主要 web server。证据： https://academic.oup.com/nar/article/47/W1/W300/5485072	聚集风险网页对照。
CamSol	manifest 无 code，网页/方法页。证据： https://www.vendruscolo.ch.cam.ac.uk/camsolmethod.html	溶解性 proxy 对照。
ProtParam / Compute pI/Mw	ExPASy 网页服务，公式可复现但不是本清单开源代码。证据： https://web.expasy.org/protparam/ ； https://web.expasy.org/compute_pi/	pI/MW/理化性质快速对照。
IEDB / NetMHCIIpan	web/server/服务条款，不是本地开源 clone。证据： https://tools.iedb.org/ ； https://services.healthtech.dtu.dk/services/NetMHCIIpan-4.3/	免疫原性/MHC-II 风险筛查对照。
TAP / Therapeutic Antibody Profiler	manifest 无 code；web server。证据： https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6410772/ ； https://opig.stats.ox.ac.uk/webapps/sabdab-sabpred/sabpred/tap	developability 网页对照；VHH 用 TNP 优先。
Protein-Sol / Abpred	manifest 无 code；网页服务。证据： https://protein-sol.manchester.ac.uk/ ； https://protein-sol.manchester.ac.uk/abpred	溶解性/抗体属性网页对照。
DynaMut2	manifest 无 code；网页服务。证据： https://biosig.lab.uq.edu.au/dynamut2/	突变稳定性网页对照。
FoldX	商业/授权工具；manifest 无 code。证据： https://foldxsuite.crg.eu/products ； https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1160148/	作为 NanoDesigner/GearBind/Graphinity 相关依赖或 ddG 对照，授权后再用。
SOLart	manifest 无 papers/code_urls；本地清单无可追溯来源。	暂不纳入，除非后续补来源。

2. A 类工具的用途范围、输入输出、训练/构建方式与 VHH 场景

2.1 VHH/重链单体结构与 loop 建模

工具	用途范围	输入 -> 输出	训练/构建方式	适合的 VHH 场景	局限
NanoBodyBuilder2 / ImmuneBuilder	从 VHH/抗体/TCR 序列快速预测单体结构, 给出 ensemble 和误差估计	VHH 序列/FASTA -> PDB、误差/置信信息	论文和 README 描述为免疫受体专用深度学习模型; 代码 BSD; 本地 setup.py; 权重随包或按包逻辑获取	VHH 候选批量建模、CDR3 构象初筛、docking 前单体结构准备、结构聚类	不预测抗原复合物; 长/非典型 CDR3、额外二硫键、训练集稀有框架仍要用多模型和实验/结构约束复核
HeavyBuilder2	high-throughput heavy-chain-only 结构化分析	heavy-chain/VHH-like 序列或 repertoire -> heavy-chain PDB/结构特征	基于 ImmuneBuilder 系列; BSD; 本地 setup.py	大规模重链 repertoire 结构空间分析; 当输入不确定是否 camelid VHH 时可作快速补充	不是 VHH 专项首选; VHH hallmark、长 CDR3 和抗原界面仍需 NanoBodyBuilder2/实验信息复核
ABodyBuilder3	常规 VH/VL Fv 结构预测增强版	VH/VL 序列 -> Fv PDB、模型不确定性	Apache; README 指向 Zenodo 数据/模型权重; OpenFold 相关依赖	对照普通抗体 Fv 或从 VHH 项目扩展到 scFv/VH-VL 时使用	VHH 无 light chain, 直接优先级低; 权重/数据体积和 OpenFold 依赖增加复现成本
ABlooper	CDR loop 尤其 H3 loop 建模/重建	抗体/VHH 结构或序列上下文 -> loop 坐标/PDB	Equivariant graph neural network; BSD; 本地安装简单	修补 VHH 单体模型中 CDR3 局部、比较多个结构模型的 loop 差异	只解决 loop, 不解决整体 VHH-Ag pose; loop 质量依赖上下文结构和编号一致性

2.2 VHH-抗原复合物建模、docking 和排序

工具	用途范围	输入 -> 输出	训练/构建方式	适合的 VHH 场景	局限
ColabFold / AlphaFold-Multimer	多链 co-folding baseline, 生成 VHH-Ag 候选复合物	多链 FASTA/MSA -> PDB/mmCIF、pLDDT、PAE、ipTM/pTM	AlphaFold2/Multimer 参数和数据库下载; ColabFold 用 MMseqs2 加速 MSA; 代码公开	无表位约束时快速生成一批 pose; 与 HADDOCK/Chai/Boltz 交叉验证	抗体-抗原缺少共进化, ipTM/PAE 可能高置信错 pose; 本地数据库约 100GB-1TB 级; seed/MSA/模板敏感
Chai-1	通用多模态结构/复合物预测, 支持蛋白、小分子、核酸、糖基化等	FASTA/结构输入、可选 MSA/template/restraint -> PDB/置信分数	Apache-2.0; README 说明权重自动下载, 默认不用 MSA; 可用 MSA/template server 增强	VHH-Ag co-folding、含非蛋白组分的靶标对照、与 Boltz/AF-Multimer 取共识	非 VHH 专项; interface 置信度不等于亲和力; 默认无 MSA 时需更多交叉验证
Boltz-1 / Boltz-2	all-atom biomolecular interaction prediction; Boltz-2 还给 affinity 相关输出	YAML/FASTA/分子描述 -> 结构、binder/affinity 相关输出	MIT; README 声明代码和权重 MIT; 有 prediction/training docs	VHH-Ag 复合物候选、与 Chai/AF 系列对照; 小分子/蛋白多组分项目也可复用	Boltz-2 affinity 主要不能直接等价于 VHH-Ag KD; VHH 特异训练偏置未知; 仍需实验/约束过滤
HADDOCK3 + antibody-antigen	信息驱动 docking/refinement, 利用 paratope/epitope/restraints	VHH 结构 + 抗原结构 + active/passive residues/TOML -> decoys、cluster、HADDOCK score	无训练权重; Apache; CNS/HADDOCK 环境; nanobody-antigen 教程和 antibody-antigen script	已知或预测表位、已有单体结构、需要把实验信息融入 docking 的场景	无约束 blind docking 成功率有限; 输入结构和约束质量决定结果; score 不是亲和力
AbDockGen	antibody-antigen docking 与 CDR 设计 baseline	renumbered PDB/JSONL -> docked pose 或生成序列/结构	MIT; README 指明 SABDab 数据、IMGT renumber、ckpt 推理命令	作为 ML docking/design 历史 baseline; 小规模对照 VHH-Ag pose	训练以传统 Ab-Ag 为主; VHH 特异性弱; 依赖旧 CUDA/PyTorch 版本
DeepRank-Ab	docking decoy ranking 和 DockQ 预测	PDB/ensemble -> DockQ score、质量标志、排序	Apache; README 描述自动结构处理和 pretrained EGNN inference	HADDOCK/ClusPro/AF/Chai/Boltz 生成多 pose 后的统一排序辅助	预印本/新工具; ranking 不能替代实验; VHH 外推需校准

2.3 de novo 设计、inverse folding、人源化/可开发性

工具	用途范围	输入 -> 输出	训练/构建方式	适合的 VHH 场景	局限
RFantibody	epitope-targeted de novo antibody/nanobody design	target PDB、framework PDB、hotspots/CDR 配置 -> RFdiffusion dock、ProteinMPNN 序列、RF2/Quiver score	MIT ; include/download_weights.sh ; Docker/Apptainer/uv ; README 有 nanobody_full_pipeline.sh	已有靶标结构和表位假设，要生成 VHH/scFv binder；适合做大规模设计池	GPU/存储成本高；作者 README 指出 filter 仍是主要限制，常需 10k 量级设计；生成不等于表达/亲和力
IgGM	antibody/nanobody 结构预测、CDR 设计、epitope design、humanization	nanobody framework/FA STA、抗原 PDB、epitope -> 序列和结构；可选 relax	MIT；权重可自动下载；PyRosetta relax 可选但受限	快速尝试 VHH CDRH3/CDR loop 设计、反向设计、结构预测、人源化候选	新模型，实验命中率需按靶点验证；若启用 PyRosetta relax 会引入授权约束
AntiFold	antibody inverse folding，给定结构采样适配序列并输出 residue likelihood	VHH/抗体 PDB -> CSV residue log-likelihood、FASTA sampled sequences	BSD；ESM-IF1 fine-tuned on SAbDab/OAS；model.pt 公开下载	固定 VHH backbone 或 docking pose 后做 CDR/框架序列重设计、mutation scoring	不是 VHH-only；inverse folding 保结构不保证结合；输入编号/结构缺失会影响结果
BioPhi / Sapiens	humanness/OASis/Sapiens 人源化与抗体语言模型评估	VH/VL/VHH-like 序列 -> humanness、OASis identity、suggested mutations	MIT；Docker/Conda/PyP I；Sapiens 模型包公开	VHH humanization 初筛、human-like 过滤、设计序列可开发性报告	主要从 human antibody repertoire 学习；VHH 人源性和免疫原性不是同一概念，camelid hallmark 可能被误判
Humatch	gene-specific antibody humanisation	antibody heavy/light sequences -> humanized sequences/匹配结果	BSD；依赖 ANARCI；本地 pip install	如果 VHH 项目扩展到 conventional antibody 或想比较 heavy-chain humanization 策略	原始目标是 heavy+light joint humanisation；对单域 VHH 需谨慎解释
IgCraft	paired human antibody sequence generation	condition CSV/HDF5、IMGT region mask -> generated paired sequences	MIT；Hugging Face/Zenodo weights/data；Lightning 环境	作为 human antibody generative baseline；若要从 VHH 转 scFv/paired Ab 可参考	不是 VHH 专项；模型偏 paired human antibody，VHH 直接使用风险高
Graphinity	antibody-antigen $\Delta\Delta G$ 研究和 EGNN affinity-change baseline	Ab-Ag complex/mutation configs -> $\Delta\Delta G$ prediction CSV；也可训练	BSD；conda env；示例推理/训练；数据来自 SAbDab、FoldX/Rosetta synthetic ddG	VHH-Ag 突变优先级排序的研究型对照，尤其已有复合物结构时	论文/README 强调实验 ddG 数据不足且泛化不稳；FoldX/Rosetta synthetic 数据不等于真实 VHH affinity
TNP	Therapeutic Nanobody Profiler，VHH developability 筛选	nanobody sequence(s) -> developability/property profile	BSD；本地 package；VHH 专项论文和代码	VHH hit triage：聚集/电荷/可开发性 proxy、设计后过滤、报告中的首选性质模块	预测性质是 proxy；不能替代表达、SEC、DSF、binding assay；模型适用域需按序列长度/框架检查

2.4 VHH discovery、NGS、编号和 paratope/epitope 预测

工具	用途范围	输入 -> 输出	训练/构建方式	适合的 VHH 场景	局限
alpseq	Illumina 2x300 bp nanobody sequencing pipeline	paired FASTQ/config -> preprocessing、clone/feature tables、analysis report	GPL-3.0 ; Nextflow ; 文档网站 ; 无需深度学习权重	免疫库/展示库 NGS 的 VHH clone 富集和基础 QC	需要按项目修改 nextflow.config ; 不直接预测 binding/structure
phage-seq + nbseq	phage display coupled HTS 和 VHH feature table processing	FASTQ/Snakemake workflow -> VHH feature tables、enrichment-read y outputs	nbseq MIT ; workflow/repo 数据公开 ; Snakemake 安装	phage display 或类似 selection 实验后的 VHH 序列整理	任务特定 workflow ; 输入实验设计不同时需改规则和元数据
ANARCI	antibody numbering 和 receptor class identification	sequence/FASTA -> IMGT/Chothia/Kabat 等编号、chain type	BSD-like ; HMMER/IMGT germline models ; 本地 CLI/Python	所有 VHH 流程的前置 : 识别 CDR、标准编号、过滤异常序列	对非常短/破碎/非典型序列可能失败 ; VHH hallmark 需要额外规则
Immccantation / pRESTO / Change-O / airrflow	AIRR repertoire preprocessing、VDJ assignment output processing、clonal assignment	FASTQ/VDJ aligner outputs/AIRR tables -> standardized AIRR tables、clones、reports	AGPL/GPL/nf-core ; 成熟文档和容器生态	大规模 BCR/VHH repertoire 的标准化表格和 clone lineage 分析	VHH 专项逻辑少, 需要结合 ANARCI/VHH hallmark ; 许可证 copyleft 影响集成方式
IgDiscover	从 antibody repertoire 发现新 V genes	HTS reads/repertoire config -> inferred germline V genes	MIT-like ; conda/env ; GitLab docs	非模式物种、camelid 样本或 germline reference 不完整时发现 V gene	输入数据质量和个体/物种背景强相关 ; 不输出 binding 结论
DeepNano	Nb-Ag sequence/site/interaction prediction	nanobody sequence、antigen sequence/信息 -> interaction/site prediction	MIT ; README 声明代码和模型权重在仓库 ; PyTorch/transformers 环境	大规模候选的 sequence-only 结合初筛、antigen-site 粗筛	训练集和抗原类型适用域要严格核查 ; 预测概率不能替代亲和实验
AbAgIntPre	sequence-only antibody-antigen interaction classifier	antigen sequence + antibody heavy/light or related sequence features -> interaction probability	Apache ; Siamese CNN + CKSAAP ; 数据来自 SAbDab/CoV-AbDab	缺结构时的 Ab-Ag/VHH-Ag 粗筛对照	原方法偏常规 antibody ; VHH 单链输入需要映射/适配, 泛化风险高
Paragraph	structure-based paratope prediction	antibody/VHH structure -> residue-level paratope probabilities	BSD ; GNN ; 预训练权重在仓库	VHH 单体结构已有时预测 paratope, 给 HADDOCK/设计热点提供约束	依赖结构质量 ; 训练偏既有抗体结构 ; paratope 概率不是 epitope 或 binding pose
ParaPred	sequence-based paratope prediction baseline	antibody sequence/CDR -> paratope labels/probabilities	原始 Keras 版与 PyTorch 版均有权重 ; PyTorch 版 MIT	无结构或快速 baseline ; 与 Paragraph/DeepNano-site 交叉	历史模型, 性能和编号适配可能落后 ; VHH 长 CDR3 外推需验证
EpiScan	antibody-specific viral epitope mapping from sequence	antibody/antigen sequence features -> epitope mapping output	MIT ; trained_model 在仓库 ; PyTorch 依赖	病毒抗原 VHH/antibody epitope mapping 的 sequence-level 对照	重点是 viral protein ; 非病毒靶点外推有限

3. 建议的开源可复现优先路线

- 先建基础注释层 : ANARCI + alpseq/nbseq/Immccantation , 把 VHH 序列、编号、CDR、clone/enrichment 表统一起来。
- 重建单体结构层 : NanoBodyBuilder2 为 VHH 主线, HeavyBuilder2 和 ABlooper 作补充 ; 常规 VH/VL 项目再引入 ABodyBuilder3。
- 复合物候选不要只信一个模型 : 用 Chai-1、Boltz、ColabFold/AF-Multimer 做 co-folding 候选, 再用 HADDOCK3 在有 paratope/epitope 约束时 refinement ; DeepRank-Ab 做 decoy 排序辅助。
- 设计类先区分“生成”和“过滤” : RFantibody/IgGM 负责生成, AntiFold 做固定骨架序列重设计, TNP/BioPhi/Paragraph/DeepNano 做可开发性和界面证据过滤。
- B/C 类只在证据缺口明确时引入 : 例如需要 AF3 作强对照、需要 Rosetta refinement、需要 FoldX ddG、需要网页免疫原性筛查时, 再单独处理 license、参数、数据和可复现记录。

4. 证据充分性与未决风险

- 已覆盖本地 manifest 的全部 69 个条目, 并按本地 clone/license/README、论文/网页链接进行了分层。

- 没有实际安装、下载权重、运行模型或验证输出；因此“可复现”指公开材料显示具备本地复现路径，不代表当前机器已可运行。
- GitHub 仓库状态可能在 2026-07-06 后变化；本报告的本地 commit head 以 metadata/asset_download_results.json 为准。
- 许可证判定只做工程 triage，不构成法律意见；商业/转化使用前应复核上游 LICENSE、模型权重条款和第三方依赖条款。
- VHH-Ag 结构/亲和力预测普遍存在“高置信错 pose”和“proxy 不等于实验”的风险；任何 A/B/C 分层都不能替代 wet-lab validation。

5. 可复用结论

优先把报告主线建立在 A 类：ANARCI/alpseq/nbseq/Immcantation 做序列与 repertoire，NanoBodyBuilder2/HeavyBuilder2/ABlooper 做 VHH 单体，Chai-1/Boltz/ColabFold/HADDOCK3/DeepRank-Ab 做复合物候选和排序，RFantibody/IgGM/AntiFold 做开放设计，TNP/BioPhi/Paragraph/DeepNano 做过滤。B 类等 license、权重、外部依赖清楚后再跑；C 类只作网页/论文对照或方法追踪。

附录 A：本地下载清单

A1. 成功下载的论文 PDF

- papers/design/abnativ/abnativ__s42256-023-00778-3.pdf.pdf
- papers/design/antifold/antifold__2405.03370.pdf
- papers/design/easynano/easynano__2606.12772.pdf
- papers/design/gearbind/gearbind__s41467-024-51563-8.pdf.pdf
- papers/design/igcraft/igcraft__2503.19821.pdf
- papers/design/jam2/jam2__2025_nabla_jam2.pdf.pdf
- papers/design/latentx2/latentx2__2512.20263.pdf
- papers/design/rfantibody/rfantibody__s41586-025-09721-5.pdf.pdf
- papers/design/tfdesign_sdab/tfdesign_sdab__s41421-025-00843-8.pdf.pdf
- papers/design/vhhbert/vhhbert__2405.18749.pdf
- papers/identification/episcan/episcan__s41540-024-00432-7.pdf.pdf
- papers/properties/tnp/tnp__s42003-026-09594-y.pdf.pdf
- papers/structure/abdockgen/abdockgen__jin22a.pdf.pdf
- papers/structure/alphafold3/alphafold3__s41586-024-07487-w.pdf.pdf
- papers/structure/colabfold_alphafold_multimer/colabfold_alphafold_multimer__s41592-022-01488-1.pdf.pdf
- papers/structure/igfold/igfold__s41467-023-38063-x.pdf.pdf
- papers/structure/nanobodybuilder2_immunebuilder/nanobodybuilder2_immunebuilder__s42003-023-04927-7.pdf.pdf
- papers/structure/nanonet/nanonet__pdf.pdf

A2. 成功浅克隆的代码仓库

- code/design/abnativ/sormanni-lab__abnativ

- code/design/antifold/oxpig__antifold
- code/design/biophi/merck__biophi
- code/design/biophi/merck__sapiens
- code/design/diffab/luost26__diffab
- code/design/gearbind/deepgraphlearning__gearbind
- code/design/germinal/santiagomille__germinal
- code/design/graphinity/oxpig__graphinity
- code/design/hudiff/tencentai4s__hudiff
- code/design/humatch/oxpig__humatch
- code/design/igcraft/mgreenig__igcraft
- code/design/iggm/tencentai4s__iggm
- code/design/iglm/graylab__iglm
- code/design/nanodesigner/bio-ontology-research-group__nanodesigner
- code/design/rfantibody/rosettacommons__rfantibody
- code/design/vhhbert/cognano__avida-sars-cov-2
- code/identification/abagintpre/emerson106__abagintpre
- code/identification/alpseq/kzegliniski__alpseq
- code/identification/anarci/oxpig__anarci
- code/identification/deepnano/ddd9898__deepnano
- code/identification/episcan/gzbiomedical__episcan
- code/identification/igdiscover/gkhlab__igdiscover22
- code/identification/imapeP/3biocompbio__imapep
- code/identification/immcantation/immcantation__changeo
- code/identification/immcantation/immcantation__presto
- code/identification/immcantation/nf-core__airrflow
- code/identification/mixcr/milaboratory__mixcr
- code/identification/nabp_bert/fmoonlights__nabp-bert
- code/identification/nanomap/wlwhite-tufts__nanomap
- code/identification/paragraph/oxpig__paragraph
- code/identification/parapred/alchemab__parapred-pytorch
- code/identification/parapred/eliberis__parapred
- code/identification/phage_seq_nbseq/caseygrun__nbseq
- code/identification/phage_seq_nbseq/caseygrun__phage-seq
- code/properties/tnp/oxpig__tnp
- code/structure/abdockgen/wengong-jin__abdockgen
- code/structure/ablooper/oxpig__ablooper
- code/structure/abodybuilder3/exscientia__abodybuilder3
- code/structure/alphafold3/google-deepmind__alphafold3
- code/structure/balmfold/beam-labs__balm
- code/structure/boltz/jwohlwend__boltz
- code/structure/chail/chaidiscovery__chai-lab
- code/structure/colabfold_alphafold_multimer/google-deepmind__alphafold
- code/structure/colabfold_alphafold_multimer/sokrypton__colabfold
- code/structure/deepab/rosettacommons__deepab

- code/structure/deeprank_ab/haddocking__deeprank-ab
- code/structure/h3_opt/chenhd21__h3-opt
- code/structure/haddock3/haddocking__haddock-antibody-antigen
- code/structure/haddock3/haddocking__haddock3
- code/structure/heavybuilder2/oxpig__heavybuilder2
- code/structure/igfold/graylab__igfold
- code/structure/nanobodybuilder2_immunebuilder/oxpig__immunebuilder
- code/structure/nanonet/dina-lab3d__nanonet

A3. 每个工具的资产状态

NanoBodyBuilder2 / ImmuneBuilder (nanobodybuilder2_immunebuilder)

- 类别：结构预测/复合物建模
- PDF：downloaded | papers/structure/nanobodybuilder2_immunebuilder/nanobodybuilder2_immunebuilder__s42003-023-04927-7.pdf.pdf | <https://www.nature.com/articles/s42003-023-04927-7.pdf>
- Code：cloned | code/structure/nanobodybuilder2_immunebuilder/oxpig__immunebuilder | <https://github.com/oxpig/ImmuneBuilder>

NanoNet (nanonet)

- 类别：结构预测/复合物建模
- PDF：downloaded | papers/structure/nanonet/nanonet__pdf.pdf | <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fimmu.2022.958584/pdf>
- Code：cloned | code/structure/nanonet/dina-lab3d__nanonet | <https://github.com/dina-lab3D/NanoNet>

IgFold (igfold)

- 类别：结构预测/复合物建模
- PDF：downloaded | papers/structure/igfold/igfold__s41467-023-38063-x.pdf.pdf | <https://www.nature.com/articles/s41467-023-38063-x.pdf>
- Code：cloned | code/structure/igfold/graylab__igfold | <https://github.com/Graylab/IgFold>

HeavyBuilder2 (heavybuilder2)

- 类别：结构预测/复合物建模
- PDF：无直接开放 PDF 候选或仅有网页/商业白皮书链接
- Code：cloned | code/structure/heavybuilder2/oxpig__heavybuilder2 | <https://github.com/oxpig/HeavyBuilder2>

ABodyBuilder3 (abodybuilder3)

- 类别：结构预测/复合物建模
- PDF：http_403 | `` | <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-pdf/40/10/btae576/59571994/btae576.pdf>
- Code：cloned | code/structure/abodybuilder3/exscientia__abodybuilder3 | <https://github.com/exscientia/abodybuilder3>

DeepAb (deepab)

- 类别：结构预测/复合物建模

- PDF : 无直接开放 PDF 候选或仅有网页/商业白皮书链接
- Code : cloned | code/structure/deepab/rosettacommons__deepab | <https://github.com/RosettaCommons/DeepAb>

ABlooper (ablooper)

- 类别 : 结构预测/复合物建模
- PDF : http_403 | `` | <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-pdf/38/7/1877/43598388/btac016.pdf>
- Code : cloned | code/structure/ablooper/oxpig__ablooper | <https://github.com/oxpig/ABlooper>

H3-OPT (h3_opt)

- 类别 : 结构预测/复合物建模
- PDF : http_406 | `` | <https://elifesciences.org/articles/91512.pdf>
- Code : cloned | code/structure/h3_opt/chenhhd21__h3-opt | <https://github.com/chenhhd21/H3-OPT>

RosettaAntibody3 / SnugDock (rosetta_snugdock)

- 类别 : 结构预测/复合物建模
- PDF : not_pdf | `` | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7993800/pdf/>
- Code : 无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

AlphaFold 3 / AlphaFold Server (alphafold3)

- 类别 : 结构预测/复合物建模
- PDF : downloaded | papers/structure/alphafold3/alphafold3__s41586-024-07487-w.pdf.pdf | <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07487-w.pdf>
- Code : cloned | code/structure/alphafold3/google-deepmind__alphafold3 | <https://github.com/google-deepmind/alphafold3>

AlphaFold-Multimer / ColabFold (colabfold_alphafold_multimer)

- 类别 : 结构预测/复合物建模
- PDF : downloaded | papers/structure/colabfold_alphafold_multimer/colabfold_alphafold_multimer__s41592-022-01488-1.pdf.pdf | <https://www.nature.com/articles/s41592-022-01488-1.pdf>
- Code : cloned | code/structure/colabfold_alphafold_multimer/sokrypton__colabfold | <https://github.com/sokrypton/ColabFold>
- Code : cloned | code/structure/colabfold_alphafold_multimer/google-deepmind__alphafold | <https://github.com/google-deepmind/alphafold>

Chai-1 (chai1)

- 类别 : 结构预测/复合物建模
- PDF : http_403 | `` | <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.10.10.615955v2.full.pdf>
- Code : cloned | code/structure/chai1/chaidiscovery__chai-lab | <https://github.com/chaidiscovery/chai-lab>

Boltz-1 / Boltz-2 (boltz)

- 类别 : 结构预测/复合物建模
- PDF : not_pdf | `` | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11601547/pdf/>
- Code : cloned | code/structure/boltz/jwohlwend__boltz | <https://github.com/jwohlwend/boltz>

HADDOCK2.4 / HADDOCK3 (haddock3)

- 类别：结构预测/复合物建模
- PDF：not_pdf | `` | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11483107/pdf/>
- Code：cloned | code/structure/haddock3/haddock__haddock3 | <https://github.com/haddock/haddock3>
- Code：cloned | code/structure/haddock3/haddock__haddock-antibody-antigen | <https://github.com/haddock/HADDOCK-antibody-antigen>

ClusPro / AbEMap (cluspro_abemap)

- 类别：结构预测/复合物建模
- PDF：not_pdf | `` | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10898366/pdf/>
- Code：无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

HDOCK (hdock)

- 类别：结构预测/复合物建模
- PDF：not_pdf | `` | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5793843/pdf/>
- Code：无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

BALMFold (balmfold)

- 类别：结构预测/复合物建模
- PDF：http_403 | `` | <https://academic.oup.com/bib/article-pdf/25/4/bbae245/57988258/bbae245.pdf>
- Code：cloned | code/structure/balmfold/beam-labs__balm | <https://github.com/beam-labs/balm>

AbDockGen (abdockgen)

- 类别：结构预测/复合物建模
- PDF：downloaded | papers/structure/abdockgen/abdockgen__jin22a.pdf.pdf | <https://proceedings.mlr.press/v162/jin22a/jin22a.pdf>
- Code：cloned | code/structure/abdockgen/wengong-jin__abdockgen | <https://github.com/wengong-jin/abdockgen>

DeepRank-Ab (deeprank_ab)

- 类别：结构预测/复合物建模
- PDF：无直接开放 PDF 候选或仅有网页/商业白皮书链接
- Code：cloned | code/structure/deep_rank_ab/haddock__deep_rank-ab | <https://github.com/haddock/DeepRank-Ab>

RFantibody (rfantibody)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：downloaded | papers/design/RFantibody/RFantibody__s41586-025-09721-5.pdf.pdf | <https://www.nature.com/articles/s41586-025-09721-5.pdf>
- Code：cloned | code/design/RFantibody/RosettaCommons__RFantibody | <https://github.com/RosettaCommons/RFantibody>

NanoDesigner (nanodesigner)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：not_pdf | `` | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12333243/pdf/>
- Code：cloned | code/design/nanodesigner/bio-ontology-research-group__nanodesigner | <https://github.com/bio-ontology-research-group/NanoDesigner>

Germinal (germinal)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：http_403 | `` | <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.09.19.677421v1.full.pdf>
- Code：cloned | code/design/germinal/santiagomille__germinal | <https://github.com/SantiagoMille/germinal>

IgGM (iggm)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：http_403 | `` | <https://openreview.net/pdf?id=zmmfsJpYcq>
- Code：cloned | code/design/iggm/tencentai4s__iggm | <https://github.com/TencentAI4S/IgGM>

TFDesign-sdAb (tfdesign_sdab)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：downloaded | papers/design/tfdesign_sdab/tfdesign_sdab__s41421-025-00843-8.pdf.pdf | <https://www.nature.com/articles/s41421-025-00843-8.pdf>
- Code：无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

Chai-2 (chai2)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：http_403 | `` | <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.07.05.663018v1.full.pdf>
- Code：无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

Latent-X2 (latentx2)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：downloaded | papers/design/latentx2/latentx2__2512.20263.pdf | <https://arxiv.org/pdf/2512.20263>
- Code：无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

JAM-2 (jam2)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：downloaded | papers/design/jam2/jam2__2025_nabla_jam2.pdf.pdf | https://nabla-public.s3.us-east-1.amazonaws.com/2025_Nabla_JAM2.pdf
- Code：无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

EasyNano (easynano)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：downloaded | papers/design/easynano/easynano__2606.12772.pdf | <https://arxiv.org/pdf/2606.12772>
- Code：无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

DiffAb (diffab)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：http_403 | `` | <https://openreview.net/pdf?id=jSorGn2Tjg>
- Code：cloned | code/design/diffab/luost26__diffab | <https://github.com/luost26/diffab>

AntiFold (antifold)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：downloaded | papers/design/antifold/antifold__2405.03370.pdf | <https://arxiv.org/pdf/2405.03370>
- Code：cloned | code/design/antifold/oxpig__antifold | <https://github.com/oxpig/AntiFold>

nanoFOLD (nanofold)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：http_403 | `` | <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.04.29.651236v1.full.pdf>
- Code：无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

IgLM (iglm)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：无直接开放 PDF 候选或仅有网页/商业白皮书链接
- Code：cloned | code/design/iglm/graylab__iglm | <https://github.com/Graylab/IgLM>

VHHBERT / VHHCorpus-2M (vhbert)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：downloaded | papers/design/vhbert/vhbert__2405.18749.pdf | <https://arxiv.org/pdf/2405.18749>
- Code：cloned | code/design/vhbert/cognano__avida-sars-cov-2 | <https://github.com/cognano/AVIDa-SARS-CoV-2>

AbNatiV / AbNatiV2 (abnativ)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：downloaded | papers/design/abnativ/abnativ__s42256-023-00778-3.pdf.pdf | <https://www.nature.com/articles/s42256-023-00778-3.pdf>
- Code：cloned | code/design/abnativ/sormanni-lab__abnativ | <https://gitlab.doc.ic.ac.uk/sormanni-lab/abnativ>

HuDiff / HuDiff-Nb (hudiff)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：http_403 | `` | <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.10.22.619416v1.full.pdf>
- Code：cloned | code/design/hudiff/tencentai4s__hudiff | <https://github.com/TencentAI4S/HuDiff>

Llamanade (llamanade)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：not_pdf | `` | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8351782/pdf/>
- Code：无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

BioPhi / Sapiens / OASis (biophi)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：not_pdf | `` | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8837241/pdf/>
- Code：cloned | code/design/biophi/merck__biophi | <https://github.com/merck/biophi>
- Code：cloned | code/design/biophi/merck__sapiens | <https://github.com/Merck/Sapiens>

Humatch (humatch)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：not_pdf | `` | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11610552/pdf/>
- Code：cloned | code/design/humatch/oxpig__humatch | <https://github.com/oxpig/Humatch>

IgCraft (igcraft)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：downloaded | papers/design/igcraft/igcraft__2503.19821.pdf | <https://arxiv.org/pdf/2503.19821>
- Code：cloned | code/design/igcraft/mgreenig__igcraft | <https://github.com/mgreenig/igcraft>

mCSM-AB2 (mcsm_ab2)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：http_403 | `` | <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-pdf/36/5/1453/32619347/btz752.pdf>
- Code：无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

GearBind (gearbind)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：downloaded | papers/design/gearbind/gearbind__s41467-024-51563-8.pdf.pdf | <https://www.nature.com/articles/s41467-024-51563-8.pdf>
- Code：cloned | code/design/gearbind/deepgraphlearning__gearbind | <https://github.com/DeepGraphLearning/GearBind>

Graphinity (graphinity)

- 类别：设计/优化/人源化
- PDF：无直接开放 PDF 候选或仅有网页/商业白皮书链接
- Code：cloned | code/design/graphinity/oxpig__graphinity | <https://github.com/oxpig/Graphinity>

alpseq (alpseq)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：not_pdf | `` | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12885427/pdf/>
- Code：cloned | code/identification/alpseq/kzeglinski__alpseq | <https://github.com/kzeglinski/alpseq>

NanoMAP (nanomap)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：not_pdf | `` | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13001438/pdf/>
- Code：cloned | code/identification/nanomap/wlwhite-tufts__nanomap | <https://github.com/wlwhite-tufts/NanoMAP>

phage-seq + nbseq (phage_seq_nbseq)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：无直接开放 PDF 候选或仅有网页/商业白皮书链接
- Code：cloned | code/identification/phage_seq_nbseq/caseygrun__phage-seq | <https://github.com/caseygrun/phage-seq>
- Code：cloned | code/identification/phage_seq_nbseq/caseygrun__nbseq | <https://github.com/caseygrun/nbseq>

ANARCI (anarci)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：http_403 | `` | <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-pdf/32/2/298/17011140/btv552.pdf>
- Code：cloned | code/identification/anarci/oxpig__anarci | <https://github.com/oxpig/ANARCI>

IgBLAST (igblast)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：无直接开放 PDF 候选或仅有网页/商业白皮书链接
- Code：无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

MiXCR (mixcr)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：无直接开放 PDF 候选或仅有网页/商业白皮书链接
- Code：cloned | code/identification/mixcr/mlaboratory__mixcr | <https://github.com/mlaboratory/mixcr>

Immcantation / pRESTO / Change-O / airrflow (immcantation)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：not_pdf | `` | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4793929/pdf/>
- Code：cloned | code/identification/immcantation/immcantation__presto | <https://github.com/immcantation/presto>
- Code：cloned | code/identification/immcantation/immcantation__changeo | <https://github.com/immcantation/changeo>
- Code：cloned | code/identification/immcantation/nf-core__airrflow | <https://github.com/nf-core/airrflow>

IgDiscover (igdiscover)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：无直接开放 PDF 候选或仅有网页/商业白皮书链接
- Code：cloned | code/identification/igdiscover/gkhlab__igdiscover22 | <https://gitlab.com/gkhlab/igdiscover22>

DeepNano (deepnano)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：not_pdf | `` | <https://www.nature.com/articles/s42256-024-00940-5.pdf>
- Code：cloned | code/identification/deepnano/ddd9898__deepnano | <https://github.com/ddd9898/DeepNano>

NABP-BERT (nabp_bert)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：http_403 | `` | <https://academic.oup.com/bib/article-pdf/26/1/bbae518/61287888/bbae518.pdf>
- Code：cloned | code/identification/nabp_bert/fmoonlights__nabp-bert | <https://github.com/FMoonlightS/NABP-BERT>

AbAgIntPre (abagintpre)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：not_pdf | `` | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9813736/pdf/>
- Code：cloned | code/identification/abagintpre/emerson106__abagintpre | <https://github.com/emersON106/AbAgIntPre>

Paragraph (paragraph)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：http_403 | `` | <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-pdf/39/1/btac732/48662426/btac732.pdf>
- Code：cloned | code/identification/paragraph/oxpig__paragraph | <https://github.com/oxpig/Paragraph>

ParaPred (parapred)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：http_403 | `` | <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-pdf/34/17/2944/25721748/bty305.pdf>
- Code：cloned | code/identification/parapred/eliberis__parapred | <https://github.com/eliberis/parapred>
- Code：cloned | code/identification/parapred/alchemab__parapred-pytorch | <https://github.com/alchemab/parapred-pytorch>

EpiPred / SAbPred (sabpred_epipred)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：http_403 | `` | <https://academic.oup.com/nar/article-pdf/44/W1/W474/17095697/gkw361.pdf>
- Code：无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

AbAdapt (abadapt)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：http_403 | `` | <https://academic.oup.com/bioinformaticsadvances/article-pdf/2/1/vbac015/42893097/vbac015.pdf>
- Code：无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

EpiScan (episcan)

- 类别：识别/发现/结合预测
- PDF：downloaded | papers/identification/episcan/episcan__s41540-024-00432-7.pdf.pdf | <https://www.nature.com/articles/s41540-024-00432-7.pdf>
- Code：cloned | code/identification/episcan/gzbiomedical__episcan | <https://github.com/gzBiomedical/EpiScan>

ImaPEp (imapeP)

- 类别：识别/发现/结合预测

- PDF : [http_403 | `` | https://www.mdpi.com/1422-0067/25/10/5434/pdf](http://403.111.111.111/https://www.mdpi.com/1422-0067/25/10/5434/pdf)
- Code : cloned | [code/identification/imaPEP/3biocompbio__imaPEP | https://github.com/3BioCompBio/ImaPEP](https://github.com/3BioCompBio/ImaPEP)

TNP / Therapeutic Nanobody Profiler (tnp)

- 类别：性质预测/可开发性
- PDF : downloaded | [papers/properties/tnp/tnp__s42003-026-09594-y.pdf.pdf | https://www.nature.com/articles/s42003-026-09594-y.pdf](https://www.nature.com/articles/s42003-026-09594-y.pdf)
- Code : cloned | [code/properties/tnp/oxpig__tnp | https://github.com/oxpig/TNP](https://github.com/oxpig/TNP)

Aggrescan3D / A3D 2.0 (aggrescan3d)

- 类别：性质预测/可开发性
- PDF : [http_403 | `` | https://academic.oup.com/nar/article-pdf/47/W1/W300/28879756/gkz321.pdf](https://academic.oup.com/nar/article-pdf/47/W1/W300/28879756/gkz321.pdf)
- Code : 无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

CamSol (camsol)

- 类别：性质预测/可开发性
- PDF : 无直接开放 PDF 候选或仅有网页/商业白皮书链接
- Code : 无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

ProtParam / Compute pI/Mw (protparam)

- 类别：性质预测/可开发性
- PDF : 无直接开放 PDF 候选或仅有网页/商业白皮书链接
- Code : 无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

IEDB / NetMHCIIpan (iedb_netmhc)

- 类别：性质预测/可开发性
- PDF : 无直接开放 PDF 候选或仅有网页/商业白皮书链接
- Code : 无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

TAP / Therapeutic Antibody Profiler (tap)

- 类别：性质预测/可开发性
- PDF : [not_pdf | `` | https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6410772/pdf/](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6410772/pdf/)
- Code : 无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

Protein-Sol / Abpred (protein_sol_abpred)

- 类别：性质预测/可开发性
- PDF : 无直接开放 PDF 候选或仅有网页/商业白皮书链接
- Code : 无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

DynaMut2 (dynamut2)

- 类别：性质预测/可开发性
- PDF : 无直接开放 PDF 候选或仅有网页/商业白皮书链接
- Code : 无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

FoldX (foldx)

- 类别：性质预测/可开发性
- PDF：not_pdf | `` | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1160148/pdf/>
- Code：无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

SOLart (solart)

- 类别：性质预测/可开发性
- PDF：无直接开放 PDF 候选或仅有网页/商业白皮书链接
- Code：无公开代码仓库、Web only、商业闭源或需手动申请

未能自动下载的 PDF 清单

说明：没有绕过出版商限制；以下保留原始 URL 和 HTTP/解析状态，后续可手动下载或从机构访问补齐。

ABodyBuilder3 (abodybuilder3)

- http_403：出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-pdf/40/10/btae576/59571994/btae576.pdf>

ABlooper (ablooper)

- http_403：出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-pdf/38/7/1877/43598388/btac016.pdf>

H3-OPT (h3_opt)

- http_406：站点不接受脚本请求 | <https://elifesciences.org/articles/91512.pdf>

RosettaAntibody3 / SnugDock (rosetta_snugdock)

- not_pdf：返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7993800/pdf/>

Chai-1 (chai1)

- http_403：出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.10.10.615955v2.full.pdf>

Boltz-1 / Boltz-2 (boltz)

- not_pdf：返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11601547/pdf/>

HADDOCK2.4 / HADDOCK3 (haddock3)

- not_pdf : 返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11483107/pdf/>

ClusPro / AbEMap (cluspro_abemap)

- not_pdf : 返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10898366/pdf/>

HDOCK (hdock)

- not_pdf : 返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5793843/pdf/>

BALMFold (balmfold)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://academic.oup.com/bib/article-pdf/25/4/bbae245/57988258/bbae245.pdf>

NanoDesigner (nanodesigner)

- not_pdf : 返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12333243/pdf/>

Germinal (germinal)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.09.19.677421v1.full.pdf>

IgGM (iggm)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://openreview.net/pdf?id=zmmfsJpYcq>

Chai-2 (chai2)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.07.05.663018v1.full.pdf>

DiffAb (diffab)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://openreview.net/pdf?id=jSorGn2Tjg>

nanoFOLD (nanofold)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.04.29.651236v1.full.pdf>

HuDiff / HuDiff-Nb (hudiff)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.10.22.619416v1.full.pdf>

Llamanade (llamanade)

- not_pdf : 返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8351782/pdf/>

BioPhi / Sapiens / OASis (biophi)

- not_pdf : 返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8837241/pdf/>

Humatch (humatch)

- not_pdf : 返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11610552/pdf/>

mCSM-AB2 (mcsm_ab2)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-pdf/36/5/1453/32619347/btz752.pdf>

alpseq (alpseq)

- not_pdf : 返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12885427/pdf/>

NanoMAP (nanomap)

- not_pdf : 返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13001438/pdf/>

ANARCI (anarci)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-pdf/32/2/298/17011140/btv552.pdf>

Immcantation / pRESTO / Change-O / airflow (immcantation)

- not_pdf : 返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4793929/pdf/>

DeepNano (deepnano)

- not_pdf : 返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://www.nature.com/articles/s42256-024-00940-5.pdf>

NABP-BERT (nabp_bert)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://academic.oup.com/bib/article-pdf/26/1/bbae518/61287888/bbae518.pdf>

AbAgIntPre (abagintpre)

- not_pdf : 返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9813736/pdf/>

Paragraph (paragraph)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-pdf/39/1/btac732/48662426/btac732.pdf>

ParaPred (parapred)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://academic.oup.com/bioinformatics/article-pdf/34/17/2944/25721748/bty305.pdf>

EpiPred / SAbPred (sabpred_epipred)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://academic.oup.com/nar/article-pdf/44/W1/W474/17095697/gkw361.pdf>

AbAdapt (abadapt)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://academic.oup.com/bioinformaticsadvances/article-pdf/2/1/vbac015/42893097/vbac015.pdf>

ImaPEp (imapeP)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://www.mdpi.com/1422-0067/25/10/5434/pdf>

Aggrescan3D / A3D 2.0 (aggrescan3d)

- http_403 : 出版商/站点拒绝脚本直连 | <https://academic.oup.com/nar/article-pdf/47/W1/W300/28879756/gkz321.pdf>

TAP / Therapeutic Antibody Profiler (tap)

- not_pdf : 返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6410772/pdf/>

FoldX (foldx)

- not_pdf : 返回 HTML/JS 下载页或非 PDF 内容 | <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1160148/pdf/>